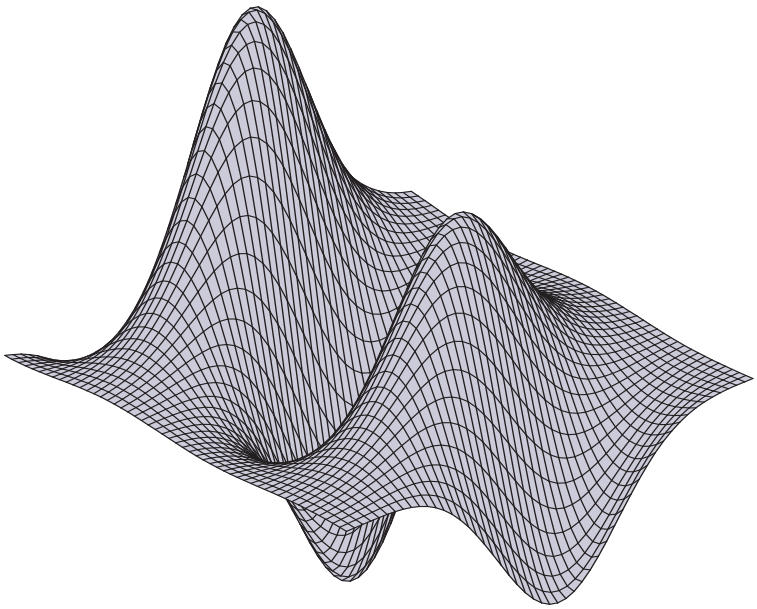
FernUniversität in Hagen

Analysis
Glossar

Autor: W. Beekmann



$$\mathbf{grad\ f = 0}$$

$$\mathbf{f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2 > 0}$$

© 2010 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten 01144 - 1 - 01 - G1

Fakultät für Mathematik und Informatik

Inhaltsverzeichnis

Glossar

Kurseinheit 1 1
Kurseinheit 2 20
Kurseinheit 3 35
Kurseinheit 4 54
Kurseinheit 5 65
Kurseinheit 6 79
Kurseinheit 7 88

Glossar zu Kurseinheit 1

1.1 REELLE ZAHLEN (Rückblick und Ergänzungen)

1.1.1 **Körpereigenschaften:** $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist ein **Körper**, d. h., auf $\mathbb{R}$ sind zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ mit folgenden Eigenschaften gegeben: Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt

(i) Kommutativität:

$$x + y = y + x \quad \text{und} \quad x \cdot y = y \cdot x,$$

(ii) Assoziativität:

$$x + (y + z) = (x + y) + z \quad \text{und} \quad x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z,$$

(iii) Distributivität:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

(Dabei gilt *„Punktrechnung geht vor Strichrechnung“*.)

(iv) Existenz neutraler Elemente: Es gibt eine reelle Zahl 0 („Null“) und eine davon verschiedene reelle Zahl 1 („Eins“), sodass gilt

$$\forall\, x \in \mathbb{R}: \; x + 0 = x \quad \text{und} \quad x \cdot 1 = x.$$

(v) Existenz inverser Elemente: Zu jeder reellen Zahl a gibt es eine reelle Zahl x, sodass $a + x = 0$ ist, und zu jeder reellen Zahl $a \neq 0$ gibt es eine reelle Zahl y, sodass $a \cdot y = 1$ ist.

Die neutralen Elemente 0 und 1 sowie die inversen Elemente x und y sind jeweils eindeutig bestimmt; Letztere werden mit $-a$ bzw. $\frac{1}{a}$ bezeichnet. Die Subtraktion und die Division (durch eine Zahl $b \neq 0$) wird dann durch

$$a - b := a + (-b) \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} := a \cdot \frac{1}{b}$$

definiert.

1.1.3 **Geordnete Menge:** Sei M eine nichtleere Menge. Auf M sei eine **Relation** υ gegeben, d. h., υ ist eine Teilmenge von $M \times M$. Gilt $(x, y) \in \upsilon$, so schreiben wir

$$x \,\upsilon\, y \quad (\text{lies: } x \text{ vor } y).$$

Die Relation υ heißt eine **Ordnung** auf M und das Paar (M, υ) eine **geordnete Menge**, wenn für alle $x, y, z \in M$ folgende Bedingungen erfüllt sind:

(i) $x \upsilon x$ (Reflexivität)

(ii) $(x \upsilon y) \wedge (y \upsilon x) \Longrightarrow x = y$ (Antisymmetrie)

(iii) $(x \upsilon y) \wedge (y \upsilon z) \Longrightarrow x \upsilon z$ (Transitivität)

Gilt über (i), (ii) und (iii) hinaus auch noch

(iv) $(x \upsilon y) \vee (y \upsilon x)$,

so heißt υ eine **lineare Ordnung** auf M und (M, υ) eine **linear geordnete Menge**.

1.1.4 **Beispiele:**

(a) Sei M eine Menge, und sei $\mathcal{P}$ die **Potenzmenge** von M (d. i. die Menge aller Teilmengen von M). Mit der Relation υ, gegeben durch

$$x \upsilon y \;:\Longleftrightarrow\; x \subseteq y\,,$$

ist $\mathcal{P}$ eine geordnete Menge (i. Allg. nicht linear geordnet).

(b) $\mathbb{Z}$, die Menge aller ganzen Zahlen, versehen mit der Relation

$$x \upsilon y \;:\Longleftrightarrow\; y - x \in \mathbb{N}_0 \quad (= \mathbb{N} \cup \{0\}),$$

ist eine linear geordnete Menge.

1.1.5 **Linear geordneter Körper $\mathbb{R}$:** Es existiert eine lineare Ordnung $\leq$ („kleiner oder gleich“) auf $\mathbb{R}$, sodass $(\mathbb{R}, \leq)$ eine linear geordnete Menge mit folgenden Eigenschaften ist:

(i) Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt $x \leq y \;\Longrightarrow\; x + z \leq y + z$
(Verträglichkeit mit der Addition).

(ii) Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt $x \leq y$ und $0 \leq z \;\Longrightarrow\; xz \leq yz$
(Verträglichkeit mit der Multiplikation).

1.1.6 **Verwandte Definitionen:** Seien $x, y \in \mathbb{R}$.

(i) $y \geq x$ („y ist größer oder gleich x“) bedeutet dasselbe wie $x \leq y$.

(ii) $x < y$ („x ist kleiner als y“) bedeutet dasselbe wie $x \leq y$ und $x \neq y$.

(iii) $y > x$ („y ist größer als x“) bedeutet dasselbe wie $x < y$.

(iv) y heißt **nichtnegativ** (bzw. **positiv**), wenn $0 \leq y$ (bzw. $0 < y$) gilt.

(v) x heißt **nichtpositiv** (bzw. **negativ**), wenn $x \leq 0$ (bzw. $x < 0$) gilt.

Folgerung: *Für je zwei Elemente $x, y \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der drei Beziehungen*

$$x < y\,, \quad x = y\,, \quad x > y \qquad (\text{„Trichotomie“}).$$

1.1.7 **Regeln:** Für alle $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) $a < b \implies a + c < b + c$
(Verträglichkeit von $<$ mit der Addition)

(ii) $a \leq b$ und $c \leq d \implies a + c \leq b + d$
$a < b$ und $c \leq d \implies a + c < b + d$
(Gleichgerichtete Ungleichungen „darf man addieren“.)

(iii) $a < b$ und $0 < c \implies ac < bc$
(Verträglichkeit von $<$ mit der Multiplikation)

(iv) $0 \leq a \leq b$ und $0 \leq c \leq d \implies ac \leq bd$
$0 \leq a < b$ und $0 < c \leq d \implies ac < bd$
(Gleichgerichtete Ungleichungen zwischen nichtnegativen Zahlen „dürfen miteinander multipliziert“ werden.)

(v) $a \leq b$ und $c < 0 \implies ac \geq bc$
$a < b$ und $c < 0 \implies ac > bc$
(Multiplikation mit einer negativen Zahl „ kehrt das Ungleichheitszeichen um“.)

(vi) $0 < a \implies 0 < \frac{1}{a}$
$0 < a < b \implies \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

(vii) $0 < 1$

1.1.8 **Cauchy–Schwarzsche und Minkowskische Ungleichung:** Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $x_1, x_2, \ldots, x_n$ und $y_1, y_2, \ldots, y_n$ reelle Zahlen. Dann gilt

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2} \qquad \text{(Cauchy–Schwarzsche Ungleichung)},$$

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_k + y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2} \qquad \text{(Minkowskische Ungleichung)}.$$

1.1.9 **Beschränkte Menge:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $s \in \mathbb{R}$.

(i) s heißt eine **obere Schranke** (bzw. eine **untere Schranke**) von M, wenn

$$\forall\, x \in M:\ x \leq s \qquad (\text{bzw. } \forall\, x \in M:\ s \leq x)$$

gilt.

(ii) M heißt **nach oben beschränkt** (bzw. **nach unten beschränkt**), wenn es eine obere Schranke (bzw. eine untere Schranke) von M gibt.

(iii) M heißt **beschränkt**, wenn M nach oben und nach unten beschränkt ist.

1.1.10 **Supremum, Infimum:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $S \in \mathbb{R}$.

(i) S heißt **Supremum** (oder **obere Grenze** oder **kleinste obere Schranke** von M), wenn

$$S \text{ eine obere Schranke von } M$$

ist und $\qquad S \leq s$ für jede obere Schranke s von M $\qquad$ gilt.

(ii) S heißt **Infimum** (oder **untere Grenze** oder **größte untere Schranke**) von M, wenn

$$S \text{ eine untere Schranke von } M$$

ist und $\qquad s \leq S$ für jede untere Schranke s von M $\qquad$ gilt.

1.1.11 Supremum und Infimum von M sind (falls vorhanden) eindeutig bestimmt und werden mit

$$\sup M \quad \text{bzw.} \quad \inf M$$

bezeichnet.
$\sup M$ bzw. $\inf M$ heißt das **Maximum** bzw. das **Minimum** von M, wenn $\sup M \in M$ bzw. $\inf M \in M$ gilt und wird dann mit

$$\max M \quad \text{bzw.} \quad \min M$$

bezeichnet.

1.1.15 Jede nichtleere, endliche Menge reeller Zahlen besitzt Maximum und Minimum.

1.1.12 **Existenz des Supremums/Infimum:** Zu jeder nichtleeren, nach oben (bzw.
Ü 1.1.5 nach unten) beschränkten Menge reeller Zahlen existiert das Supremum (bzw. Infimum) in $\mathbb{R}$.

1.1.13 **Erweiterung von $\mathbb{R}$:**

(i) $\widehat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ heißt **erweiterte reelle Zahlengerade**.

(ii) Definitionsgemäß sei $-\infty < \infty$ und $-\infty < x < \infty$ für jedes $x \in \mathbb{R}$.

(iii) Für $M \subseteq \mathbb{R}$, $M \neq \emptyset$, wird definiert:
$\sup M := \infty$, falls M nicht nach oben beschränkt ist,
$\inf M := -\infty$, falls M nicht nach unten beschränkt ist.

1.1.14 **Intervalle:**

(i) Für $a, b \in \mathbb{R}$ werden die folgenden Mengen **Intervalle** genannt:

$$\begin{aligned}
]a,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} && \textit{(offenes Intervall)}\ , \\
]a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} && \textit{(links halboffenes Intervall)}\,, \\
[a,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} && \textit{(rechts halboffenes Intervall)}\,, \\
[a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} && \textit{(abgeschlossenes Intervall)}\,.
\end{aligned}$$

(ii) Für $a, b \in \mathbb{R}$ werden auch die folgenden Mengen **Intervalle** genannt:

$$\begin{aligned}
]-\infty,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < \infty\} = \mathbb{R}\,, \\
]-\infty,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < b\}\,, \\
]-\infty,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x \leq b\}\,, \\
]a,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < \infty\}\,, \\
[a,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < \infty\}\,.
\end{aligned}$$

Für die unter (i) und (ii) betrachteten Intervalle heißt a der **linke Endpunkt** und b der **rechte Endpunkt** des Intervalls.

1.1.16 **Raum** $Abb(M, \mathbb{R})$**:** Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ und ist $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen ebenfalls in $Abb(M, \mathbb{R})$:

(i) $f + g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $f - g : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$(f+g)(x) := f(x) + g(x)$ bzw.

$(f-g)(x) := f(x) - g(x)$ für jedes $x \in M$,

(ii) $\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $(\alpha f)(x) := \alpha f(x)$,

(iii) $fg : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $(fg)(x) := f(x)g(x)$,

(iv) $\frac{f}{g} : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$, falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$.

1.1.17 **Beschränkte Funktion:** Sei M eine nichtleere Menge. Eine Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **beschränkt**, wenn die Menge der Funktionswerte beschränkt ist, d. h., wenn

$$\|f\|_\infty := \sup \Big\{ |f(x)| \;\Big|\; x \in M \Big\} < \infty$$

gilt oder (äquivalent), wenn es ein $K > 0$ gibt mit

$$|f(x)| \leq K \quad \text{für jedes} \quad x \in M\,.$$

Die Zahl $\|f\|_\infty$ heißt die **Supremumnorm** der Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. Die Teilmenge aller beschränkten Funktionen in $Abb(M, \mathbb{R})$ bezeichnen wir mit $\mathcal{B}(M)$.

1.1.18 **Raum $\mathcal{B}(M)$ der beschränkten Funktionen:** Sei M eine nichtleere Menge,
1.1.19 und seien $f, g \in \mathcal{B}(M)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann sind

$$f + g,\; f - g,\; \alpha f \quad \text{und} \quad fg$$

ebenfalls in $\mathcal{B}(M)$. Ferner gilt für die Supremumnorm

(i) $\|f\|_\infty \geq 0$ und $(\|f\|_\infty = 0 \iff f = \widehat{0}\,)$ (Definitheit),

(ii) $\|\alpha f\|_\infty = |\alpha|\; \|f\|_\infty$ (positive Homogenität),

(iii) $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ (Dreiecksungleichung)

und $$\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty.$$

1.2 KONVERGENZ (Rückblick und Ergänzungen)

1.2.2 **Betrag:** Für $x \in \mathbb{R}$ heißt

$$|x| := \begin{cases} x\,, & \text{falls } x \geq 0\,, \\ -x\,, & \text{falls } x < 0, \end{cases}$$

der (absolute) **Betrag** von x. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $|x| \geq 0 \quad \text{und} \quad (|x| = 0 \iff x = 0)$,

(ii) $|xy| = |x|\,|y|$,

(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung).

Außerdem gilt

(iv) $x \leq |x| \quad \text{und} \quad -x \leq |x|$,

(v) $\big||x| - |y|\big| \leq |x + y|$ (zweite Dreiecksungleichung),

(vi) $\Big|\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\Big| \leq \sum\limits_{k=1}^{n} |a_k|$ für $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$.

1.2.3 **Abstand:** Für $x, y \in \mathbb{R}$ heißt $d(x, y) := |x - y|$ der **Abstand** von x und y. Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $d(x, y) \geq 0 \quad \text{und} \quad (d(x, y) = 0 \iff x = y)$ (Definitheit),

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie),

(iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (Dreiecksungleichung).

1.2.4 **ε–Umgebung, Umgebung:** Sei $a \in \mathbb{R}$ gegeben.

(i) Für $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$ heißt

$$U_\varepsilon(a) := \Big\{x \in \mathbb{R} \;\Big|\; d(x, a) < \varepsilon\Big\}$$

die **ε–Umgebung** von a.

(ii) Für $U \subseteq \mathbb{R}$ heißt U **Umgebung** von a, wenn es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gibt.

1.2.5 **Eigenschaften von Umgebungen:** Sei $a \in \mathbb{R}$, und sei U eine Umgebung von a. Dann gilt:

(i) $a \in U$.

(ii) Jede Obermenge von U ist auch Umgebung von a. (Insbesondere ist die Vereinigung von beliebig vielen Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a.)

(iii) Der Durchschnitt von endlich vielen Umgebungen von a ist wieder eine Umgebung von a.

1.2.6 **Hausdorffeigenschaft:** Zu $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq b$ gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$.

1.2.1 **Folge:** Sei $M \neq \emptyset$. Eine **Folge in** M ist eine Abbildung $f : \mathbb{N} \longrightarrow M$.
Die Elemente $a_k := f(k)$ heißen **Glieder** der Folge f.
Schreibweisen: $f = (a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ oder $f = (a_k)$ oder $f = (a_1, a_2, \ldots)$.
Zwei Folgen f, g heißen **gleich**, wenn $f(k) = g(k)$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ gilt.
Ist $\ell \in \mathbb{Z}$ und a_k für jedes $\ell \in \mathbb{Z}$ mit $k \geq \ell$ definiert, so verstehen wir unter $(a_k)_{k\geq\ell}$ die Folge $(a_{\ell-1+k})_{k\in\mathbb{N}}$.

1.2.7 **Konvergente Folgen:** Seien $f = (a_k) \in \omega := Abb(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$.

(i) f heißt **konvergent gegen** a, wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder der Folge liegen. („fast alle“ heißt „alle mit höchstens endlich vielen Ausnahmen“.)

(ii) f heißt **konvergent**, wenn es ein $a \in \mathbb{R}$ gibt mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a“.

(iii) Die Menge der konvergenten Folgen in ω bezeichnen wir mit c.

Andere Sprechweisen:
„f *konvergiert (gegen a)*“ statt „f ist konvergent (gegen a)“,
„f ist *divergent*“ oder „f divergiert“ statt „f ist nicht konvergent“.

1.2.8 **Grenzwert:** Zu $f = (a_k) \in c$ gibt es genau ein $a \in \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a“. Dieses a heißt der **Grenzwert** von f und wird bezeichnet mit

$$\lim f \quad \text{oder} \quad \lim_{k\to\infty} a_k.$$

Statt „$(a_k) \in c$ und $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$“ wird oft „$a_k \longrightarrow a$ für $k \longrightarrow \infty$“ geschrieben.

1.2.9 **c und ℓ^∞:** Ist eine Folge f konvergent, so ist sie auch beschränkt, also $c \subseteq \ell^\infty := \mathcal{B}(\mathbb{N})$, und es gilt $|\lim f| \leq \|f\|_\infty$.

1.2.10 **Raum c:** Seien $f = (a_k)$, $g = (b_k) \in c$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $f + g \in c$ und $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$,
$f - g \in c$ und $\lim(f - g) = \lim f - \lim g$.

(ii) $\alpha f \in c$ und $\lim(\alpha f) = \alpha \lim f$.

(iii) $fg \in c$ und $\lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$.

(iv) $b_k \neq 0$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ und $\lim g \neq 0$

$$\Longrightarrow \left(\frac{a_k}{b_k}\right) \in c \quad \text{und} \quad \lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} = \frac{\lim f}{\lim g}\,.$$

(v) $a_k \leq b_k$ für fast alle $k \in \mathbb{N} \Longrightarrow \lim f \leq \lim g$.

Darüber hinaus gilt:

(vi) Ist $\lim f = 0$ und $h \in \ell^\infty$, so ist $fh \in c$ und $\lim fh = 0$.

(vii) Ist $\lim f = \lim g$ und ist $h = (c_k)$ eine Folge mit

$$a_k \leq c_k \leq b_k \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N},$$

so ist $h \in c$ und $\lim f = \lim h = \lim g$ („Sandwich–Theorem“).

1.2.12 **Teilfolge:** Die Folge $(a'_j)_{j\in\mathbb{N}}$ heißt eine **Teilfolge** von $f = (a_k)$, wenn es eine Folge $(k_j)_{j\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{N}$ gibt mit $k_j < k_{j+1}$ und $a'_j = a_{k_j}$ für jedes $j \in \mathbb{N}$ (d. h., (a'_j) entsteht aus f durch Weglassen von endlich oder unendlich vielen Gliedern). Ist (a'_j) Teilfolge einer konvergenten Folge $f = (a_k)$, so ist sie konvergent, und es gilt

$$\lim_{j\to\infty} a'_j = \lim_{k\to\infty} a_k\,.$$

1.2.13 **Divergenzkriterium:** Besitzt eine reelle Folge $f = (a_k)$ eine divergente Teilfolge oder zwei konvergente Teilfolgen f' und f'' mit $\lim f' \neq \lim f''$, so ist f divergent.

1.2.14 **$\boldsymbol{\varepsilon}-\boldsymbol{n_0}$–Kriterium:** $f = (a_k) \in c$ und $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a \iff$

$$\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall\ k \in \mathbb{N}\ :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow |a_k - a| < \varepsilon)\,.$$

1.2.15 **Monotone Folge:** Eine Folge $f = (a_k)$ heißt **monoton wachsend**, wenn

$$a_k \leq a_{k+1} \quad \text{für jedes} \quad k \in \mathbb{N}$$

gilt. Sie heißt **monoton fallend**, wenn

$$a_k \geq a_{k+1} \quad \text{für jedes} \quad k \in \mathbb{N}$$

gilt. Eine Folge heißt **monoton**, wenn sie monoton wachsend oder monoton fallend ist.

1.2.16 **Monotoniekriterium:** Eine monotone Folge $f \in \omega$ ist konvergent, wenn sie beschränkt ist.

1.2.17 **Monotone Teilfolgen:**

(i) Jede reelle Folge enthält eine monotone Teilfolge.

(ii) Jede beschränkte reelle Folge enthält eine konvergente Teilfolge. (Satz von Bolzano–Weierstraß)

1.2.18 **Cauchyfolge:** Eine reelle Folge $f = (a_k)$ heißt **Cauchyfolge**, wenn gilt:

$$\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall\ k \in \mathbb{N}:\ (k > n_0 \Longrightarrow |a_k - a_{n_0}| < \varepsilon),$$

1.2.19 was äquivalent ist mit

$$\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall\ k, \ell \in \mathbb{N}:\ (k \geq n_0, \ell \geq n_0 \Longrightarrow |a_k - a_\ell| < \varepsilon).$$

1.2.20 **Eigenschaften von Cauchyfolgen:**

(i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge.

(ii) Jede Cauchyfolge ist beschränkt.

(iii) Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.

1.2.21 **Cauchykriterium:**

Jede reelle Cauchyfolge ist konvergent.

Damit gilt: Eine reelle Folge f ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchyfolge ist, d. h., wenn sie eine der Bedingungen aus 1.2.18 oder 1.2.19 erfüllt.

1.2.23 **Umgebungen von ∞ und $-\infty$:** Sei $U \subseteq \widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$.

(i) U heißt **Umgebung von** ∞, wenn $\infty \in U$ ist und es ein $\alpha \in \mathbb{R}$ gibt mit $]\alpha, \infty[\ \subseteq U$.

(ii) U heißt **Umgebung von** $-\infty$**,** wenn $-\infty \in U$ ist und es ein $\beta \in \mathbb{R}$ gibt mit $]-\infty, \beta[\ \subseteq U$.

1.2.24 **Bestimmt divergente Folge:** Sei $f = (a_k) \in \omega$, und sei $a = \infty$ oder $a = -\infty$. f heißt **bestimmt divergent** gegen a, wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder von f liegen. In diesem Fall ist a eindeutig bestimmt und heißt der **uneigentliche Grenzwert** von f.

Schreibweisen:

$$\lim f = a \quad \text{oder} \quad \lim_{k\to\infty} a_k = a \quad \text{oder} \quad „a_k \longrightarrow a \quad \text{für} \quad k \longrightarrow \infty“$$

(wobei Letzteres zu lesen ist als „a_k divergiert bestimmt gegen a für k gegen ∞“. Man spricht auch von **uneigentlicher Konvergenz**.)

1.2.25 $\boldsymbol{\varepsilon - n_0}$**–Kriterium:** Für $f = (a_k) \in \omega$ gilt:

(i) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = \infty \iff \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall\, k \in \mathbb{N}:\ (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k > \frac{1}{\varepsilon})$,

(ii) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = -\infty \iff \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N}:\ (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k < -\frac{1}{\varepsilon})$.

1.3 $\mathbb{R}^n$ ALS REELLER VEKTORRAUM

1.3.3 **Reeller Vektorraum:** Sei X eine nichtleere Menge. Auf X sei eine Addition erklärt, die je zwei Elementen $x, y \in X$ genau ein Element $x+y \in X$ zuordnet und folgende Eigenschaften hat:

(Add$_1$) $\forall\, x, y, z \in X \,:\, (x+y)+z = x+(y+z)$ *(Assoziativität)*.

(Add$_2$) Es gibt genau ein Element $0 \in X$ mit
$x+0 = 0+x = x$ für alle $x \in X$ *(Existenz des neutralen Elements)*.
0 heißt **neutrales Element** oder **Nullvektor**.

(Add$_3$) Zu jedem $x \in X$ gibt es ein eindeutig bestimmtes Element $-x$ mit
$x+(-x) = (-x)+x = 0$ *(Existenz der inversen Elemente)*.
$-x$ heißt das zu x **inverse Element** oder der zu x **entgegengesetzte Vektor.**

(Add$_4$) $\forall\, x, y \in X \,:\, x+y = y+x$ *(Kommutativität)*.

Auf X sei eine skalare Multiplikation erklärt, die jedem $\alpha \in \mathbb{R}$ und jedem $x \in X$ genau ein Element $\alpha\, x \in X$ zuordnet und folgende Eigenschaften hat:

(Mult$_1$) $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\ \ \forall\, x \in X \,:\, \alpha(\beta\, x) = (\alpha\, \beta)x$ *(Assoziativität)*.

(Mult$_2$) $\forall\, x, y \in X\ \ \forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \,:\, \alpha(x+y) = \alpha\, x + \alpha\, y$
$(\alpha+\beta)x = \alpha\, x + \beta\, y$ *(Distributivität)*.

(Mult$_3$) $\forall\, x \in X \,:\, 1x = x$.

Dann heißt X (mit dieser Addition und dieser skalaren Multiplikation) ein **reeller Vektorraum** oder **linearer Raum** (über $\mathbb{R}$). Seine Elemente werden als **Vektoren** bezeichnet.

1.3.1 **Die Menge $\mathbb{R}^n$:** Für $n \in \mathbb{N}$ heißt

$$\mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \;\middle|\; x_k \in \mathbb{R} \ \text{ für } \ k = 1, \ldots, n \right\}$$

der $\boldsymbol{n}$**–dimensionale reelle Raum.** Ein $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißt **Punkt** oder **Vektor** von $\mathbb{R}^n$, und x_k $(1 \le k \le n)$ heißt die $\boldsymbol{k}$**–te Koordinate** von x.

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißen **gleich**, wenn $x_k = y_k$ für alle $k =$

$1, \ldots, n$ gilt.

1.3.2 **Addition in $\mathbb{R}^n$:**

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} \text{ für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n .$$

Skalare Multiplikation auf $\mathbb{R}^n$:

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha\, x_1 \\ \vdots \\ \alpha\, x_n \end{pmatrix} \text{ für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n ,\ \alpha \in \mathbb{R} .$$

Nullvektor: $0 := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ist der Nullvektor des $\mathbb{R}^n$.

Entgegengesetzter Vektor:

Zu $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ ist $-a := \begin{pmatrix} -a_1 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix}$ der entgegengesetzte Vektor.

Ü 1.3.3 **Basisvektoren:**

Die Vektoren $e_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_n := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißen **Standardbasisvektoren** oder die **kanonischen Basisvektoren.**

Jedes $x \in \mathbb{R}^n$ lässt sich eindeutig als *Linearkombination* $x = \sum_{k=1}^{n} x_k e_k$ mit $x_k \in \mathbb{R}$ für $1 \leq k \leq n$, darstellen.

1.3.4 $\mathbb{R}^n$ ist mit der eingeführten Addition und skalaren Multiplikation ein reeller Vektorraum.

1.3.4 Weitere **Beispiele** reeller Vektorräume: Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$.

(1) $Abb(M, \mathbb{R})$ ist mit der Addition $f + g : M \longrightarrow \mathbb{R}$, $(f+g)(t) := f(t) + g(t)$ und der skalaren Multiplikation $\alpha\, f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, $(\alpha\, f)(t) := \alpha\, f(t)$ für alle $f, g \in M$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ein reeller Vektorraum.
Spezialfall: $\omega := Abb(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ *(Raum der reellen Folgen).*

(2) $\mathcal{B}(M) := \{f \in Abb\,(M, \mathbb{R}) \mid f \text{ ist beschränkt}\}$ ist mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation (vgl. (1)) ein reeller Vektorraum.

Spezialfall: $\ell^\infty := \mathcal{B}(\mathbb{N})$ *(Raum der beschränkten Folgen).*

(3) Mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation (vgl. (1)) sind

$C(M) := \{f : M \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist stetig}\}$ und

$C^1(M) := \{f : M \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist differenzierbar und } f' \text{ ist stetig}\}$

reelle Vektorräume. (Im zweiten Fall muss jedes $x \in M$ Häufungspunkt von M sein, damit $f'(x)$ gebildet werden kann.)

(4) Sei I ein nichtleeres, abgeschlossenes Intervall. Mit Addition und skalarer Multiplikation aus (1) ist

$\mathcal{R}(I) := \{f : I \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist integrierbar}\}$

ein reeller Vektorraum.

(5) $\mathcal{P}_n := \{P \in Abb(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid P \text{ ist Polynomfunktion vom Grad} \leq n\}$ $(n \in \mathbb{N}^0)$,

$\mathcal{P} := \{P \in Abb(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid P \text{ ist eine Polynomfunktion}\}$

sind reelle Vektorräume (Addition und Multiplikation wie in (1)).

(6) $c := \{f \in \omega \mid f \text{ ist konvergent}\}$,

$c_0 := \{f \in c \mid \lim f = 0\}$

sind mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation von Folgen reelle Vektorräume.

1.4 $\mathbb{R}^n$ ALS NORMIERTER RAUM

Im Folgenden sei X ein reeller Vektorraum.

1.4.1 Eine Funktion $\| \ \| : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow \|x\|$ heißt **Norm** auf X und $(X, \| \ \|)$ **normierter Raum**, falls für alle $x, y \in X$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) $\|x\| \geq 0 \quad \text{und} \quad (\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0)$ *(Definitheit)*,

(ii) $\|\alpha\, x\| = |\alpha|\, \|x\|$ *(positive Homogenität)*,

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ *(Dreiecksungleichung)*.

Jede Norm erfüllt außerdem

Ü 1.4.1(i) **(iv)** $\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leq \|x + y\|$ *(zweite Dreiecksungleichung)*.

1.4.2 **Norm und Abstand:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Dann wird durch

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X)$$

der Abstand zweier Elemente $x, y \in X$ definiert. Er heißt der von der Norm **induzierte** (oder **erzeugte**) **Abstand**. Für alle $x, y, z \in X$ gilt (vgl. 1.2.3)

(i) $d(x, y) \geq 0 \quad \text{und} \quad (d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y)$ (Definitheit),

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie),

(iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (Dreiecksungleichung).

1.4.3 **Beispiele:**

(0) Auf $X := \mathbb{R}$ ist durch die Betragsfunktion $|\ |$ eine Norm gegeben (vgl. 1.2.2).

(1) Auf $X := \mathcal{B}(M)$, dem Raum der beschränkten Funktionen auf M, ist durch $\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| \mid t \in M\}$ eine Norm (die *Supremumnorm*) gegeben, vgl. Satz 1.1.19.

(2) Auf dem Raum

$$\ell^\infty = \{f = (a_k) \in \omega \mid f \text{ ist beschränkt}\}$$

der beschränkten reellen Folgen ist durch

$$\|(a_k)\|_\infty := \sup\{|a_k| \mid k \in \mathbb{N}\}$$

eine Norm (die *Supremumnorm*) definiert.

(3) Ist $I = [a,b]$, $a < b$, so ist auf $C(I) = \{f \in Abb(I,\mathbb{R}) \mid f \text{ ist stetig}\}$, durch

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(t)|\,dt \quad \big(f \in C(I)\big)$$

eine Norm auf $C(I)$ gegeben. Wegen $C(I) \subseteq \mathcal{B}(I)$ ist auch die Supremumnorm aus (1) eine Norm auf $C(I)$.

1.4.4 **Normen auf $\mathbb{R}^n$:** Sei $p = 1$ oder $p = 2$. Dann werden für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ durch

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{und} \quad \|x\|_\infty := \max\Big\{|x_k| \;\Big|\; 1 \le k \le n\Big\}$$

Normen $\| \; \|_p$ und $\| \; \|_\infty$ auf $\mathbb{R}^n$ definiert. $\| \; \|_2$ heißt **euklidische Norm**, der von ihr erzeugte Abstand d_2 heißt **euklidischer Abstand**; und die Norm $\| \; \|_\infty$ heißt **Maximumnorm**. Statt $\|x\|_2$ schreibt man auch $|x|$ für $x \in \mathbb{R}^n$. Den von $\| \; \|_1$ bzw. $\| \; \|_\infty$ erzeugten Abstand bezeichnen wir mit $d_1(x,y)$ bzw. $d_\infty(x,y)$.

SKALARPRODUKT

Es seien $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$, $y = {}^t(y_1, \ldots, y_n)$.

1.4.5 $x \cdot y := \sum_{k=1}^n x_k y_k$ heißt **Skalarprodukt** (oder **inneres Produkt**) von x und y.

x und y sind **orthogonal** oder **senkrecht zueinander**, wenn $x \cdot y = 0$ gilt.

1.4.6 **Eigenschaften:** Für alle Vektoren x, y, z und alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

(i)
$$\begin{aligned} (x+y)\cdot z &= x\cdot z + y\cdot z \\ (\alpha\, x)\cdot z &= \alpha\,(x\cdot z) \\ x\cdot(y+z) &= x\cdot y + x\cdot z \\ x\cdot(\beta\, z) &= \beta\,(x\cdot z) \end{aligned}$$
(Bilinearität),

(ii) $x \cdot y = y \cdot x$ *(Kommutativität)*,

(iii) $x \cdot x \ge 0$ und $(x \cdot x = 0 \Longleftrightarrow x = 0)$ *(positive Definitheit)*.

Für die euklidische Norm gilt $|x| = \|x\|_2 = \sqrt{x \cdot x} \quad (x \in \mathbb{R}^n)$.

1.4.7 **Satz des Pythagoras:** Sind x und y senkrecht zueinander, so gilt

$$(x-y)\cdot(x-y) \;=\; x\cdot x + y\cdot y$$

oder, mithilfe der euklidischen Norm ausgedrückt,

$$|x-y|^2 \;=\; |x|^2 + |y|^2\,.$$

1.5 KONVERGENZ IN $\mathbb{R}^n$

1.5.1 **ε–Umgebung, Umgebung** (vgl. 1.2.4): Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter reeller Vektorraum, und sei d der von $\| \ \|$ erzeugte Abstand, also $d(x, y) = \|x - y\|$.

(i) Sind $a \in X$ und $\varepsilon > 0$ gegeben, so heißt

$$U_\varepsilon(a) := \{x \in X \mid d(x, a) < \varepsilon\} = \{x \in X \mid \|x - a\| < \varepsilon\}$$

die **ε–Umgebung** von a (in $(X, \| \ \|)$).

(ii) Sind $a \in X$ und $U \subseteq X$ gegeben, so heißt U **Umgebung** von a (in $(X, \| \ \|)$), wenn es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gibt.

1.5.2 **Eigenschaften von Umgebungen:** Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, $a \in X$ und U eine Umgebung von a. Dann gilt (vgl. 1.2.5):

(i) $a \in U$.

(ii) Jede Obermenge von U ist auch Umgebung von a. (Insbesondere ist die Vereinigung von beliebig vielen Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a.)

(iii) Der Durchschnitt von endlich vielen Umgebungen von a ist wieder eine Umgebung von a.

1.5.3 **Hausdorffeigenschaft:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, und seien $a, b \in X$ mit $a \neq b$. Dann gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$ (vgl. 1.2.6).

1.5.4 **Konvergente Folge, Grenzwert** (vgl. 1.2.7): Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter
1.5.5 Raum, $f = (x_k)$ eine Folge in X und $a \in X$.

(i) f heißt **konvergent gegen** a in $(X, \| \ \|)$ (oder einfach **konvergent gegen** a, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welcher normierte Raum $(X, \| \ \|)$ gemeint ist), in Zeichen:

$$x_k \longrightarrow a \quad \text{in} \quad (X, \| \ \|) \quad \text{für} \quad k \longrightarrow \infty \quad \text{oder einfach} \quad x_k \longrightarrow a\,,$$

wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder x_k der Folge liegen.

(ii) f heißt **konvergent in** $(X, \| \ \|)$ (oder einfach **konvergent**), wenn es ein $a \in X$ gibt mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a in $(X, \| \ \|)$“.

(iii) f heißt **divergent in** $(X, \| \ \|)$ (oder einfach **divergent**), wenn f nicht konvergent in $(X, \| \ \|)$ ist.

Ist $f = (x_k)$ gegen a konvergent, so ist a eindeutig bestimmt und heißt der **Grenzwert** von f. Er wird mit

$$\lim f \quad \text{oder} \quad \lim_{k\to\infty} x_k$$

bezeichnet (mit dem Zusatz „in $(X, \| \ \|)$“, falls dies zur Klarstellung erforderlich ist).

1.5.6 **$\varepsilon - n_0$–Kriterium:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, $f = (x_k)$ eine Folge in X, und es sei $a \in X$.
Genau dann ist f konvergent gegen a, wenn die Bedingung

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall\, k \in \mathbb{N} : \ (k \geq n_0 \Longrightarrow \|x_k - a\| < \varepsilon)$$

erfüllt ist, d. h., wenn

$$\lim_{k\to\infty} \|x_k - a\| = 0 \qquad \text{(im gewöhnlichen Sinn in } \mathbb{R})$$

gilt (vgl. 1.2.14).

1.5.7 **Konvergenz in $(\mathbb{R}, \| \ \|_\infty)$:** Sei $f = (x_k)$ eine reelle Folge, $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} x_k \longrightarrow a \quad \text{in} \quad (\mathbb{R}, \| \ \|_\infty) \quad &\Longleftrightarrow \quad \lim_{k\to\infty} |x_k - a| = 0 \\ &(\Longleftrightarrow \quad \lim_{k\to\infty} x_k = a\ ). \end{aligned}$$

Wir haben den gewöhnlichen Konvergenzbegriff in $\mathbb{R}$.

1.5.8 **Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$:** Sei $\mathbb{R}^n$ mit der Maximumnorm $\| \ \|_\infty$ versehen (vgl. 1.4.4), sei $f = (x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn}) \in \mathbb{R}^n$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$, und sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$x_k \longrightarrow a \quad \text{in} \quad (\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty) \Longleftrightarrow \lim_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu \quad \text{für} \quad \nu = 1, \ldots, n\,.$$

Die Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ bedeutet also die gewöhnliche Konvergenz jeder Koordinatenfolge.

1.5.9 **Satz von Bolzano–Weierstraß:** Sei $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$, die $\| \ \|_\infty$–beschränkt ist, d. h., es gebe eine Zahl $S \in \mathbb{R}$ mit

$$\|x_k\|_\infty \leq S \quad \text{für jedes} \quad k \in \mathbb{N}\,.$$

Dann gibt es eine Teilfolge von (x_k), die in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ konvergiert.

1.5.10 **Normen auf $\mathbb{R}^n$:** Sei $\| \ \|$ eine beliebige Norm auf $\mathbb{R}^n$, und sei $\| \ \|_\infty$ die Maximumnorm (vgl. 1.4.4). Dann gibt es positive Konstanten $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit den Eigenschaften

(i) $\|x\| \leq \alpha \|x\|_\infty$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$,

(ii) $\|x\|_\infty \leq \beta \|x\|$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$.

1.5.11 **Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$:** Seien $\| \ \|$ und $\| \ \|^*$ zwei Normen auf $\mathbb{R}^n$, $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn})$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(i) U ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$
$\iff$ U ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|^*)$.

(ii) (x_k) ist konvergent (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$
$\iff$ (x_k) ist konvergent (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|^*)$
$\iff$ Für jedes $\nu = 1, \ldots, n$ konvergiert $(x_{k\nu})_{k \in \mathbb{N}}$ (gegen a_ν) im gewöhnlichen Sinn, also in $(\mathbb{R}, | \ |)$.

1.5.12 **Vereinbarung:** Es wird immer angenommen, dass $\mathbb{R}^n$ mit einer Norm (bzw. mit dem von der betreffenden Norm induzierten Abstand) versehen ist, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wird.

1.5.13 **Regeln:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, sei $\alpha \in \mathbb{R}$, sei (x_k) konvergent gegen a in $(X, \| \ \|)$, und sei (y_k) konvergent gegen b in $(X, \| \ \|)$. Dann gilt:

(i) $(x_k) + (y_k)$ ist konvergent gegen $a + b$ in $(X, \| \ \|)$.

(ii) $\alpha(x_k)$ ist konvergent gegen $\alpha\, a$ in $(X, \| \ \|)$.

1.5.14 **Cauchyfolge:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Eine Folge (x_k) in X heißt **Cauchyfolge in** $(X, \| \ \|)$ (oder **Cauchyfolge in** X oder einfach **Cauchyfolge**, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm $\| \ \|$ bzw. welcher normierte Raum $(X, \| \ \|)$ gemeint ist), wenn die Bedingung (vgl. 1.2.18)

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall\, k \in \mathbb{N} : \ (k > n_0 \Longrightarrow \|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon)$$

erfüllt ist.

1.5.15 **Eigenschaften (Cauchyfolgen):** In einem normierten Raum $(X, \| \ \|)$ gilt:

(i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge.

(ii) Jede Cauchyfolge ist beschränkt.

(iii) Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.

1.5.17 **Vollständiger normierter Raum:**
Ein normierter Raum $(X, \| \ \|)$, in welchem jede Cauchyfolge konvergent ist, heißt **vollständig** oder ein **Banachraum**.

1.5.18 $\mathbb{R}^n$ **als Banachraum:** Sei $\| \ \|$ eine Norm auf $\mathbb{R}^n$. Dann ist $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ vollständig, also ein Banachraum.

1.5.19 **Beispiele:**
(i) $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$ mit $M \neq \emptyset$ und $\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| \mid t \in M\}$ (vgl. Beispiel 1.4.3(1)) ist vollständig, also ein Banachraum.
(ii) $(C([a,b]), \| \ \|_\infty)$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $\| \ \|_\infty$ wie in (i) (vgl. Beispiel 1.4.3(3)) ist vollständig, also ein Banachraum.
(iii) $(C([0,1]), \| \ \|_1)$ mit $\|f\|_1 := \int\limits_0^1 |f(t)|dt$ (vgl. Beispiel 1.4.3(3)) ist *nicht* vollständig.

Glossar zu Kurseinheit 2

2.1 STETIGKEIT (Rückblick und Ergänzungen)

2.1.1 **Bezeichnungen:** A und B seien nichtleere Mengen, und $f : A \longrightarrow B, x \longrightarrow f(x)$ sei eine gegebene Funktion (oder Abbildung). Dann heißt
A der **Definitionsbereich** und B der **Zielbereich** oder **Bildbereich** von f.
Ist $x \in A$, so heißt x **Argument** und $f(x)$ der **Funktionswert** von f an der Stelle x. Für $U \subseteq A$ heißt $f(U) := \{f(x) \mid x \in U\}$ **Bild von** U **unter** f, im Fall $U = A$ heißt $f(A)$ einfach das **Bild von** f.
Für eine Menge S heißt $\overset{-1}{f}(S) := \{x \in A \mid f(x) \in S\}$ das **Urbild** von S unter f oder kurz das f–**Urbild** von S; ist speziell $S = \{b\}$, so heißt $\overset{-1}{f}(S)$ die $\boldsymbol{b}$–**Stellenmenge** von f. (Diese ist leer, falls $b \notin f(A)$.)

2.1.2 **Umkehrfunktion:** Sei $f : A \longrightarrow B$ eine **injektive Funktion**, d. h., zu jedem $y \in B$ gebe es höchstens ein $x \in A$ mit $y = f(x)$. Bezeichnet $f(A)$ das Bild von f, so heißt die Funktion

$$g : f(A) \longrightarrow A\,,\ y \longrightarrow g(y) := \text{dasjenige } x \in A\,,\ \text{das } f(x) = y \text{ erfüllt}\,,$$

die **Umkehrfunktion** von f (oder **inverse Funktion** zu f). Die Umkehrfunktion von f wird meist mit f^{-1} bezeichnet.

2.1.3 Sind $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$ zwei gegebene Funktionen, so ist genau dann f injektiv und g die Umkehrfunktion von f, wenn gilt:

$$g(f(x)) = x \quad \text{für jedes} \quad x \in A.$$

2.1.4 **Monotone Funktion:** Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ heißt **monoton wachsend** (bzw. **monoton fallend**), wenn für alle $x, y \in M$

$$x < y \Longrightarrow f(x) \leq f(y) \quad (bzw. \quad x < y \Longrightarrow f(x) \geq f(y))$$

gilt. f heißt **streng monoton wachsend** (bzw. **streng monoton fallend**), wenn für alle $x, y \in M$

$$x < y \Longrightarrow f(x) < f(y) \quad (bzw. \quad x < y \Longrightarrow f(x) > f(y))$$

gilt. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **monoton** (bzw. **streng monoton**), wenn f monoton wachsend oder monoton fallend (bzw. streng monoton wachsend oder streng monoton fallend) ist.

2.1.5 **Monotonie und Umkehrfunktion:** Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$

streng monoton, so ist f injektiv, und die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(M) \longrightarrow M$ ist ebenfalls streng monoton (im gleichen Sinn).

STETIGKEIT

Im Folgenden sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

2.1.6 **Stetigkeit:**

(i) f heißt **stetig im Punkt** a, wenn es zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ eine Umgebung U von a gibt mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V\,, \text{ d. h. } \forall\, x \in U \cap M : f(x) \in V\,.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **stetig auf** E, wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.

(iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.1.7 **Stetigkeit als lokale Eigenschaft:** Sei zusätzlich $a \in W \subseteq \mathbb{R}$.

(i) Ist f in a stetig, so ist auch $f|_{W \cap M}$ in a stetig; insbesondere ist im Fall $W \subseteq M$ die Restriktion $f|_W$ in a stetig.

(ii) Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und ist W eine Umgebung von a, so ist auch f in a stetig.

2.1.8 ε–δ–**Kriterium:** f ist stetig in $a \iff$

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 \quad \forall\; x \in M : \; (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon)\,.$$

2.1.9 **Folgenkriterium:** f ist stetig in $a \iff$
Für **jede** Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = f(a)$.

2.1.10 **Operationen:** Seien $a \in M' \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a. Dann sind auch

(i) $f + g, \quad f - g \quad$ und $\quad \alpha f$,

(ii) fg,

(iii) $\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ gilt),

(iv) die Restriktion $f|_{M'} : M' \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow f|_{M'}(x) := f(x)$

stetig in a. Außerdem gilt die

(v) Kettenregel für stetige Funktionen: Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ stetig in $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ stetig in a.

2.1.11 **Lokale Beschränktheit:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.
Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist.

2.1.12 **Lokale Trennung:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und seien f und $g \in Abb(M, \mathbb{R})$. Sind f und g stetig in a und ist $f(a) > g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass gilt:

$$f(x) > g(x) \quad \text{für jedes} \quad x \in U \cap M.$$

2.1.13 **Zwischenwertsatz:** Sei I ein Intervall, $\emptyset \neq I \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I. Sind $y_1, y_2 \in f(I)$ mit $y_1 < y_2$, so gilt $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$; genauer:
Ist $y_1 := f(x_1)$ und $y_2 := f(x_2)$ mit $x_1, x_2 \in I$ und $y_1 < y_2$, so gibt es zu jedem „Zwischenwert“ $c \in]y_1, y_2[$ mindestens ein ξ zwischen x_1 und x_2 (also $\min\{x_1, x_2\} < \xi < \max\{x_1, x_2\}$) mit $c = f(\xi)$.

2.1.14 **Existenz einer Nullstelle:** Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$ ein Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist $f(a)f(b) < 0$, so gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$.
Ein solches ξ heißt eine **Nullstelle** von f.

2.1.15 **Stetiges Bild eines Intervalls:** Ist I ein nichtleeres Intervall und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ ein Intervall.

2.1.16 **Umkehrfunktion:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.

(i) f ist genau dann injektiv, wenn f streng monoton ist.

(ii) Ist f streng monoton (und daher injektiv), so ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$ stetig und (im gleichen Sinne) streng monoton.

2.1.17 **Stetiges Bild eines kompakten Intervalls:** Sei $I = [a, b]$ mit $a \leq b$ ein „kompaktes Intervall“, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Dann ist auch das Bild $f(I)$ ein kompaktes Intervall, also $f(I) = [c, d]$ mit geeigneten $c, d \in \mathbb{R}, c \leq d$. Insbesondere existieren $x_1 \in I$ und $x_2 \in I$ mit

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \text{für alle } x \in I.$$

x_1 heißt eine **Minimalstelle**, x_2 eine **Maximalstelle** von f.

2.1.18 **Häufungspunkt, abgeschlossene Menge:** Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$.

(i) Ein $a \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.

(ii) Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M **abgeschlossen**.

2.1.20 **Satz von Bolzano–Weierstraß:** Sei M eine beschränkte, unendliche Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann hat M (mindestens) einen Häufungspunkt (nicht notwendig in M).

2.1.21 **Kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$:** Eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ heißt **kompakt**, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.1.22 **Stetiges Bild einer kompakten Menge:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch das Bild $f(M)$ kompakt.

2.1.23 **Satz von Weierstraß:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so existieren $\min f(M)$ und $\max f(M)$, d. h., es existieren Elemente $x_1, x_2 \in M$ mit $\inf f(M) = f(x_1)$ und $\sup f(M) = f(x_2)$.
Man sagt auch: Die Funktion f nimmt auf M ihr Minimum und ihr Maximum an.

2.1.24 **Gleichmäßige Stetigkeit:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ gegeben. f heißt **gleichmäßig stetig** (auf M), wenn gilt:

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 \quad \forall\, x, y \in M : \ (|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

2.1.25 Ist f gleichmäßig stetig auf M, so ist f auch stetig auf M.

2.1.26 **Beispiele:**
(i) $f := \mathrm{id} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ist gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.
(ii) $f := \mathrm{id}^2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow x^2$ ist *nicht* gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.
(iii) Für festes $r > 0$ ist $f := \mathrm{id}^2|_{[-r,r]} : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow x^2$ gleichmäßig stetig auf $[-r, r]$.
Ü 2.1.6 **(iv)** $\sqrt{\ } : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \ x \longrightarrow \sqrt{x}$ ist gleichmäßig stetig.

2.1.27 **Gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf M.
Ist M kompakt, so ist f sogar gleichmäßig stetig auf M.

2.1.28 **Satz von Heine–Borel:** Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\delta : M \longrightarrow]0, \infty[$ gegeben (durch die Funktion δ kann also jedem $x \in M$ die $\delta(x)$–Umgebung $U_{\delta(x)}(x)$ zugeordnet werden). Ist M abgeschlossen und beschränkt, so gibt es endlich viele Punkte in M, etwa $x_1, \ldots, x_m$, sodass gilt:

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_{\delta(x_k)}(x_k).$$

2.2 ALLGEMEINES ÜBER FUNKTIONEN VON $\mathbb{R}^n$ NACH $\mathbb{R}^m$

2.2.1 **Raum** $Abb(M,\mathbb{R}^m)$**:** Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f,g \in Abb(M,\mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M,\mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen erklärt und ebenfalls in $Abb(M,\mathbb{R}^m)$:

(i) $f+g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f+g)(x) := f(x)+g(x)$ und
$f-g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f-g)(x) := f(x)-g(x)$,

(ii) $\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\alpha f)(x) := \alpha f(x)$,

(iii) $hf : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (hf)(x) := h(x)f(x)$,

(iv) $\frac{1}{h}f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\frac{1}{h}f)(x) := \frac{1}{h(x)}f(x)$,
falls $h(x) \neq 0$ ist für jedes $x \in M$.

Ist $f \in Abb\,(M,\mathbb{R}^m)$, so ist $f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$ mit den **Koordinatenfunktionen** $f_1,\ldots,f_m \in Abb\,(M,\mathbb{R})$.

Schreibweise: Ist $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M$, so schreibt man statt $f(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix})$ oder $f\big({}^t(x_1,\ldots,x_n)\big)$ auch $f(x_1,\ldots,x_n)$.

Beispiele:

2.2.2 **Projektion auf die** $\boldsymbol{k}$**–te Koordinate:**

$$\pi_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ {}^t(x_1,\ldots,x_n) \longrightarrow \pi_k(x_1,\ldots,x_n) := x_k \quad (k=1,\ldots,n)\,.$$

Eine Abbildung $f : X \longrightarrow Y$ zwischen reellen Vektorräumen X und Y heißt **linear** oder ein **Homomorphismus**, wenn für alle $x,y \in X$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f(x)+f(y)\,, \\ f(\alpha\, x) &= \alpha\, f(x)\,. \end{aligned}$$

2.2.3 **Lineare Funktionen von** $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}$: Sei $f \in Abb\,(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$.
f ist genau dann linear, wenn es ein $a \in \mathbb{R}^n$ mit $f(x) = a \cdot x$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$ gibt. a ist durch f eindeutig bestimmt, es ist $a = {}^t\big(f(e_1),\ldots,f(e_n)\big)$.

2.2.4 **Lineare Abb. von** $\mathbb{R}^n$ **nach** $\mathbb{R}^m$**:** Sei $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$.

f ist genau dann linear, wenn es Vektoren $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} \qquad (= Ax, \text{ vgl. } 3.4.1)$$

für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gibt. Die $a_1, \ldots, a_m$ sind gegebenenfalls eindeutig bestimmt durch

$$a_\mu = {}^t\big(f_\mu(e_1), \ldots, f_\mu(e_n)\big) \qquad (\mu = 1, \ldots, m)\,.$$

Ü 2.2.2 Insbesondere ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ genau dann linear, wenn die $f_1, \ldots, f_m \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ sämtlich linear sind.

Ü 2.2.3 Sind $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_k) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear mit $f_\mu(x) = a_\mu \cdot x$, $a_\mu = {}^t(a_{\mu 1}, \ldots, a_{\mu n}) \in \mathbb{R}^n$ $(\mu = 1, \ldots, m)$, und $g_\kappa(y) = b_\kappa \cdot y$, $b_\kappa = (b_{\kappa 1}, \ldots, b_{\kappa m}) \in \mathbb{R}^m$ $(\kappa = 1, \ldots, k)$, so ist:

(i) $g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear und

(ii) für $g \circ f = {}^t(h_1, \ldots, h_k)$ gilt $h_\kappa(x) = c_\kappa \cdot x$ $(x \in \mathbb{R}^n)$, wobei $c_\kappa = {}^t(c_{\kappa 1}, \ldots, c_{\kappa n})$ und $c_{\kappa\nu} = \sum_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu}\, a_{\mu\nu}$ für $\nu = 1, \ldots, n$ und $\kappa = 1, \ldots, k$ ist.

2.2.5 **Polynomfunktionen:** $f \in Abb\,(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ und f ist endliche Summe von Funktionen des Typs

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow g(x_1, \ldots, x_n) := c\, x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ und $i_1, \ldots, i_n \in \mathbb{N}^0$.

2.2.6 **Rationale Funktionen:** $f = \frac{P|_M}{Q|_M} \in Abb\,(M, \mathbb{R})$, wobei P und $Q \neq \widehat{0}$ Polynomfunktionen sind mit $M = \Big\{ x \in \mathbb{R}^n \;\Big|\; Q(x) \neq 0 \Big\}$.
Man schreibt auch kurz $f = \frac{P}{Q}$.

2.3 STETIGKEIT. LOKALE EIGENSCHAFTEN

Im Folgenden seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume.
Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$.

2.3.1 **Stetigkeit** (vgl. 2.1.6):

(i) f heißt **stetig in** a, wenn gilt:
Zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V\,, \quad \text{d. h.} \quad \forall\, x \in U \cap M : \; f(x) \in V\,.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **stetig auf** E, wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.

(iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.3.2 ε–δ–**Kriterium** (vgl. 2.1.8):

$$f \text{ ist stetig in } a \iff$$
$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 \quad \forall\, x \in M : \; \Big(\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon \Big)\,.$$

2.3.3 **Folgenkriterium** (vgl. 2.1.9):

f ist stetig in a $\iff$ Für **jede** Folge (x_k) in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$ gilt $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $(Y, \| \|_Y)$.

2.3.4 **Stetigkeit, lokale Eigenschaft** (vgl. 2.1.7): Ist U eine Umgebung von a, so gilt:

$$f \text{ ist in } a \text{ stetig} \iff f|_{U \cap M} \text{ ist in } a \text{ stetig}\,.$$

2.3.5 **Lokale Beschränktheit** (vgl. 2.1.11): Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist, d. h.:

$$\sup\{\|f(x)\|_Y \mid x \in U \cap M\} < \infty.$$

2.3.6 **Lokale Trennung** (vgl. 2.1.12): Sei auch $g \in Abb(M, Y)$ stetig in a.
Gilt $f(a) \neq g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(x) \neq g(x) \quad \text{für jedes} \quad x \in U \cap M.$$

2.3.7 **Kettenregel für stetige Funktionen** (vgl. 2.1.10(v)): Seien $(X, \| \|_X)$, $(Y, \| \|_Y)$ und $(Z, \| \|_Z)$ normierte Räume. Ferner sei $a \in M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$, $f(M) \subseteq N \subseteq Y$ und $g \in Abb(N, Z)$. Ist f stetig in a und g stetig in $f(a)$, so ist die Verkettung $g \circ f : M \longrightarrow Z$ stetig in a.

2.3.8 **Operationen** (vgl. 2.1.10): Seien $(X, \| \|_X)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$, f und $g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Sind f, g und h stetig in a, so auch

(i) $f+g$ und $f-g$,

(ii) αf,

(iii) hf,

(iv) $\frac{1}{h}f$ (falls $h(x) \neq 0$ für $x \in M$ gilt).

Beispiele:

Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume, und sei $\emptyset \neq M \subseteq X$.

2.3.9(i) **(1)** Konstante Funktionen

$$\widehat{b}|_M : M \longrightarrow Y\,,\ x \longrightarrow \widehat{b}|_M(x) := b$$

($b \in Y$ gegeben) sind stetig.

2.3.9(ii) **(2)** $f \in Abb(M, Y)$ sei *dehnungsbeschränkt*, d. h., es gebe eine Konstante $L > 0$ (*Lipschitzkonstante*) mit der Eigenschaft

$$\forall\, x, x' \in M :\ \|f(x) - f(x'\|_Y \leq L\, \|x - x'\|_X\,.$$

Dann ist f stetig.

2.3.10(i) **(3)** $(X, \| \|_X) = (\mathbb{R}^n, \| \|_\infty), (Y, \| \|_Y) = (\mathbb{R}, | \,|)$: Die Projektionen

$$\pi_\nu : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_\nu(x_1, \ldots, x_n) := x_\nu$$

sind stetig für $\nu = 1, \ldots, n$.

2.3.10(ii) **(4)** Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.
Insbesondere ist jede lineare Funktion aus $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ stetig.

2.3.10(iii) **(5)** Jede rationale Funktion f ist auf ihrem Definitionsbereich stetig.

Ü 2.3.1 **(6)** Die identische Abbildung $\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X\,,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_X(x) := x$ ist stetig.

2.3.11(i) **(7)** Sei $a \in M \subseteq X$. Eine Funktion

$$f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

ist genau dann in a stetig, wenn die Koordinatenfunktionen $f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ für alle $\mu = 1, \ldots, m$ in a stetig sind.

2.3.11(ii) **(8)** Jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig.

2.3.12(i) **(9)** Sei $(X, \| \|) := (c, \| \|_\infty)$ der Raum der konvergenten Folgen, versehen mit der Supremumnorm $\|(x_k)\|_\infty := \sup\{|x_k| \mid k \in \mathbb{N}\}$, und sei $Y := \mathbb{R}$. Dann ist die (lineare) Abbildung

$$\lim : c \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ x = (x_k) \longrightarrow \lim x := \lim_{k\to\infty} x_k$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt).

2.3.12(ii) **(10)** Sei $(X, \| \,\|) := (\mathcal{R}(I), \| \,\|_\infty)$ der Raum der auf dem Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$ integrierbaren Funktionen, versehen mit der Supremumnorm $\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| \mid t \in I\}$, und sei $Y := \mathbb{R}$. Dann ist die Integralabbildung

$$\int : \mathcal{R}(I) \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ f \longrightarrow \int f := \int_a^b f(t)dt$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt).

2.3.12(iii) **(11)** Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$, und sei $X := C^1(I)$, der Raum der auf I differenzierbaren Funktionen mit stetiger Ableitung. X sei wie im vorangehenden Beispiel mit der Supremumnorm versehen. Sei $Y := C(I)$, der Raum der auf I stetigen Funktionen, ebenfalls mit der Supremnorm versehen. Dann ist die Differenziationsabbildung

$$D : C^1(I) \longrightarrow C(I)\,,\ f \longrightarrow Df := f'$$

linear, aber in $f := \widehat{0}|_I$ *nicht* stetig.

2.4 STETIGE FUNKTIONEN auf zusammenhängenden Mengen

Im Folgenden sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

2.4.1 **Offene Menge:** M heißt **offen in $(X, \| \ \|)$** (oder **offen in X** oder einfach **offen**, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm $\| \ \|$ bzw. welcher normierte Raum $(X, \| \ \|)$ gemeint ist), wenn M Umgebung von jedem $a \in M$ ist.

2.4.2 **Offene Mengen in $\mathbb{R}^n$:** Eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ist offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ unabhängig davon, welche Norm $\| \ \|$ auf $\mathbb{R}^n$ betrachtet wird.

Beispiele:

2.4.3(1) **(1)** $\emptyset$ ist offen in $(X, \| \ \|)$.

2.4.3(2) **(2)** X ist offen in $(X, \| \ \|)$.

2.4.3(3) **(3)** $M := U_\varepsilon(b)$ mit $b \in X$ und $\varepsilon > 0$ ist offen in $(X, \| \ \|)$.

2.4.3(4) **(4)** Sind $M_1, \ldots, M_n$ offen in $(\mathbb{R}^1, | \ |)$, so ist

$$M := \left\{ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_k \in M_k \quad \text{für} \quad k = 1, \ldots, n \right\}$$

offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ (und damit offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ für jede Norm auf $\mathbb{R}^n$).

2.4.4 **Eigenschaften offener Mengen:**

(i) $\emptyset$ und X sind offen.

(ii) Die Vereinigung beliebig vieler offener Teilmengen von X ist offen.

(iii) Der Durchschnitt endlich vieler offener Teilmengen von X ist offen.

2.4.5 **Häufungspunkt, abgeschlossene Menge:**

(i) Ein $a \in X$ heißt **Häufungspunkt** von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.

(ii) Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M **abgeschlossen**.

2.4.6 **Offene und abgeschlossene Mengen:**

$$M \text{ ist offen} \iff \text{das Komplement } X \setminus M \text{ ist abgeschlossen,}$$
$$M \text{ ist abgeschlossen} \iff \text{das Komplement } X \setminus M \text{ ist offen.}$$

2.4.7 **Stetigkeit und offene Mengen:** Sei auch $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierte Raum und $f \in Abb(M, Y)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) f ist stetig (auf M).

(ii) Zu jeder Teilmenge S von Y, die in $(Y, \| \ \|_Y)$ offen ist, gibt es eine in $(X, \| \ \|_X)$ offene Teilmenge Q von X mit $\overset{-1}{f}(S) = Q \cap M$.
(Ist also M offen, so auch $\overset{-1}{f}(S)$.)

2.4.9 **Zusammenhängende Menge:** $M \neq \emptyset$ heißt zusammenhängend, wenn es *keine* zwei nichtleere Teilmengen von M gibt, die durch „offene Mengen getrennt“ werden können, d. h., wenn es nicht möglich ist, zwei in $(X, \| \, \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 zu finden mit

$$M \subseteq Q_1 \cup Q_2 \quad \text{und} \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset \quad \text{sowie} \quad Q_1 \cap M \neq \emptyset \quad \text{und} \quad Q_2 \cap M \neq \emptyset.$$

Beispiele:

2.4.10 **(1)** Ist $M \neq \emptyset$ offen, so ist M genau dann zusammenhängend, wenn gilt: Gibt es zwei offene Mengen Q_1 und Q_2 in $(X, \| \, \|)$ mit $M = Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, so ist $Q_1 = \emptyset$ oder $Q_2 = \emptyset$.

2.4.10 **(2)** Eine nichtleere, endliche Teilmenge $M \subseteq X$ ist dann und nur dann zusammenhängend, wenn M genau einen Punkt enthält.

2.4.11 **Zusammenhängende Mengen in $\mathbb{R}$:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend in } (\mathbb{R}, | \, |) \iff M \text{ ist ein Intervall.}$$

2.4.12 **Stetiges Bild zusammenhängender Mengen:** $(X, \| \, \|_X)$ und $(Y, \| \, \|_Y)$ seien normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, und $f : M \longrightarrow Y$ sei stetig. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend} \Longrightarrow f(M) \text{ ist zusammenhängend.}$$

Folgerungen

2.4.13(i) **(i)** Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ zusammenhängend.
Ein solches f heißt *parametrisierte Kurve*.

2.4.13(ii) **(ii)** Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist $f(I)$ ein Intervall. (Zwischenwertsatz 2.1.13.)

2.4.13(iii) **(iii)** Sei $(X, \| \, \|_X)$ ein normierter Raum, $M \neq \emptyset$ eine zusammenhängende Teilmenge von X und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt: Sind $x, y \in M$ und ist $f(x) < c < f(y)$, so gibt es ein $z \in M$ mit $f(z) = c$. (Verallgemeinerter Zwischenwertsatz.)

2.5 STETIGE FUNKTIONEN auf kompakten Mengen

Im Folgenden sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

2.5.1 Offene Überdeckung, kompakte Menge:

(i) Eine **offene Überdeckung** $\mathcal{F}$ von M ist eine nichtleere Menge von in $(X, \| \|)$ offenen Mengen mit der Eigenschaft $M \subseteq \bigcup_{Q \in \mathcal{F}} Q$.

(ii) M heißt **kompakt**, wenn *jede* offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M eine endliche „Teilüberdeckung" enthält; dabei verstehen wir unter einer Teilüberdeckung eine Teilmenge $\mathcal{F}_0$ von $\mathcal{F}$, die ebenfalls eine offene Überdeckung von M ist.

Beispiele:

2.5.2(1) **(1)** $\mathbb{R}^n$ ist nicht kompakt.

2.5.2(2) **(2)** Ist $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a \leq b$, so ist I kompakt im Sinne von Definition 2.1.21 und 2.5.1.

2.5.2(3) **(3)** Jede endliche Menge in einem normierten Raum ist kompakt.

2.5.3 **Folgenkompaktheit:** M ist genau dann kompakt, wenn M **folgenkompakt** ist, d. h., wenn *jede* Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt.

2.5.4 **Beschränkte Menge:** M heißt **beschränkt**, wenn $\sup\{\|x\| \mid x \in M\} < \infty$ gilt, d. h., wenn es ein $r > 0$ mit $M \subseteq U_r(0)$ gibt.

2.5.5 **Kompakte Mengen:** Ist M kompakt, so ist M abgeschlossen und beschränkt.

2.5.6 **Satz von Heine–Borel:** Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$. In $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ ist M genau dann kompakt, wenn M abgeschlossen und beschränkt ist. (Vgl. 2.1.21.)

2.5.7 **Stetiges Bild kompakter Mengen** (vgl. 2.1.22): Sei auch $(Y, \| \|_Y)$ ein normierter Raum, und sei $f : M \longrightarrow Y$ stetig.
Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

2.5.8 **Satz vom Maximum** (vgl. 2.1.23): Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Ist M kompakt, so „nimmt f Maximum und Minimum an", d. h., es gibt $\overline{x} \in M$ und $\underline{x} \in M$ mit

$$\begin{aligned} f(\overline{x}) &= \sup\{f(x) \mid x \in M\}\ , \\ f(\underline{x}) &= \inf\{f(x) \mid x \in M\}\ ; \end{aligned}$$

insbesondere ist f beschränkt (d. h., $f(M)$ ist beschränkt).

2.5.9 **Gleichmäßige Stetigkeit:** Sei auch $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum, und sei $f \in Abb(M, Y)$.

(i) f heißt **gleichmäßig stetig** (auf M), wenn

$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \ \exists\, \delta > 0 \quad \forall\, a, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon)$$

gilt. (Vgl. 2.1.24.)

(ii) Ist M kompakt und f stetig (auf M), so ist f gleichmäßig stetig (auf M). (Vgl. 2.1.27.)

2.6 PUNKTWEISE und GLEICHMÄSSIGE KONVERGENZ VON FUNKTIONENFOLGEN

FUNKTIONENFOLGEN

Im Folgenden sei M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb\,(M, Y)$.

2.6.1 **Punktweise Konvergenz:** (f_k) heißt **punktweise konvergent**, wenn die Folge $\big(f_k(x)\big)_{k\in\mathbb{N}}$ für jedes $x \in M$ in $(Y, \| \|_Y)$ konvergiert.
In diesem Fall heißt die Funktion

$$f : M \longrightarrow Y\,,\ x \longrightarrow f(x) := \lim_{k\to\infty} f_k(x)$$

die **Grenzfunktion** der Folge, und man sagt, dass (f_k) **punktweise gegen** f **konvergiert**.
(f_k) heißt **punktweise konvergent auf** E, $\emptyset \neq E \subseteq M$, wenn $(f_k|_E)$ punktweise konvergent ist. In diesem Fall heißt $f : E \longrightarrow Y, x \longrightarrow f(x) := \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$ die **Grenzfunktion von** (f_k) **auf** E.

2.6.2 **Gleichmäßige Konvergenz:** (f_k) heißt **gleichmäßig konvergent**, wenn es eine Funktion $f \in Abb(M, Y)$ mit

$$\sup\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \mid x \in M\} \longrightarrow 0 \quad \text{für} \quad k \longrightarrow \infty \quad (\text{in } \mathbb{R})$$

gibt. In diesem Fall sagen wir, dass (f_k) **gleichmäßig gegen** f **konvergiert.**
Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so sagt man oft „$(f_k)$ **konvergiert gleichmäßig auf** E“ oder „(f_k) **konvergiert gleichmäßig für** $x \in E$“, wenn $(f_k|_E)$ gleichmäßig konvergent ist.

2.6.3 Ist (f_k) gleichmäßig konvergent, so ist (f_k) auch punktweise konvergent, und zwar gegen dieselbe Funktion.

Ü 2.6.4 Ist (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $f_k = {}^t(f_{k1}, \ldots, f_{kn})$ für $k \in \mathbb{N}$, so gilt:

(i) (f_k) ist punktweise konvergent $\Longleftrightarrow$
Alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ sind punktweise konvergent.

(ii) (f_k) ist gleichmäßig konvergent $\Longleftrightarrow$
Alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ sind gleichmäßig konvergent.

2.6.5 **Satz von Weierstraß:** Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$ und $f \in Abb(M, Y)$. Konvergiert (f_k) gleichmäßig gegen f und sind fast alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch f stetig in a (bzw. stetig auf M).

FUNKTIONENREIHEN

Im Folgenden sei M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$.

2.6.6 **Funktionenreihe:**

(i) Unter der **Funktionenreihe** $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ verstehen wir die Folge (s_k) von Funktionen aus $Abb(M, Y)$, die durch $s_k := \sum\limits_{j=1}^{k} f_j \quad (k \in \mathbb{N})$ definiert ist.

(ii) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ heißt (gegen $s \in Abb(M, Y)$) **punktweise** bzw. **gleichmäßig konvergent**, wenn die Folge (s_k) punktweise bzw. gleichmäßig (gegen s) konvergiert.

(iii) Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so wird die punktweise bzw. gleichmäßige Konvergenz der Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k|_E$ auch ausgedrückt durch die Sprechweise

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \quad \textbf{konvergiert punktweise} \text{ bzw. } \textbf{gleichmäßig für} \quad x \in E.$$

2.6.7 **Stetigkeit der Summenfunktion:** Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner sei $a \in M \subseteq X$ und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$.
Konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in Abb(M, Y)$ und sind alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch s stetig in a (bzw. stetig auf M).

2.6.8 **Majorantenkriterium:** Sei $(Y, \| \|_Y)$ ein Banachraum und M eine nichtleere Menge. Ist

$$\sup \Big\{ \|f_k(x)\|_Y \;\Big|\; x \in M \Big\} \leq a_k$$

für jedes $k \in \mathbb{N}$ und ist die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent, so konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig (gegen ein $s \in Abb\,(M, Y)$).

2.6.9 **Potenzreihenfunktion:** Hat die Potenzreihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ einen Konvergenzradius $R > 0$ (sodass die Reihe jedenfalls für $x \in]a-R, a+R[$ punktweise konvergiert), so konvergiert die Reihe auf jedem kompakten Teilintervall $[\alpha, \beta] \subseteq]a-R, a+R[$ gleichmäßig, und die Summenfunktion ist stetig auf $]a-R, a+R[$.

Glossar zu Kurseinheit 3

3.1 GRENZWERTE REELLER FUNKTIONEN (Rückblick und Ergänzungen)

Im Folgenden sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, a ein Häufungspunkt von M und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

3.1.1 **Stetige Fortsetzung:** Es gibt höchstens eine in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$F(x) = f(x) \quad \text{für jedes} \quad x \in M \setminus \{a\}\,.$$

Falls existent, heißt F die **stetige Fortsetzung von f in a**.

3.1.2 **Grenzwert einer Funktion:** Die Zahl $b \in \mathbb{R}$ heißt der **Grenzwert** von f in a, in Zeichen:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für} \quad x \longrightarrow a,$$

wenn es eine Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ gibt mit

(i) $F(x) = f(x)$ für jedes $x \in M \setminus \{a\}$,

(ii) F ist stetig in a,

(iii) $F(a) = b$.

Ist $M' \subseteq M$ und ist a auch Häufungspunkt von M', so schreibt man oft

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in M'}} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für} \quad x \longrightarrow a\,,\ x \in M'$$

anstelle von

$$\lim_{x \to a} f|_{M'}(x) = b \quad \text{bzw.} \quad f|_{M'}(x) \longrightarrow b \quad \text{für} \quad x \longrightarrow a\,.$$

Ist speziell $M' =]a, \infty[\ \cap M$ bzw. $M' =]-\infty, a[\ \cap M$, so schreibt man auch

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für} \quad x \longrightarrow a\,,\ x > a$$

bzw.

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für} \quad x \longrightarrow a\,,\ x < a$$

und nennt b den **rechtsseitigen** bzw. **linksseitigen Grenzwert** von f in a.

3.1.4 **Stetigkeit und Grenzwert:** Liegt der Häufungspunkt a von M in M, so gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x\to a} f(x) = f(a)\,.$$

3.1.5 **Umgebungskriterium, ε–δ–Kriterium, Folgenkriterium:** Folgende Aussagen sind äquivalent:

(i) f besitzt in a den Grenzwert b.

(ii) Zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$.

(iii) $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ \delta > 0 \quad \forall\ x \in M \setminus \{a\}\ :\ (|x-a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon)$.

(iv) Für **jede** Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.

3.1.6 **Operationen:** Seien $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{x\to a} f(x) = u$ und $\lim\limits_{x\to a} g(x) = v$, und seien $h \in \mathcal{B}(M)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $\lim\limits_{x\to a}(f+g)(x) = u + v$ und $\lim\limits_{x\to a}(f-g)(x) = u - v$.

(ii) $\lim\limits_{x\to a}(\alpha f)(x) = \alpha u$.

(iii) $\lim\limits_{x\to a}(fg)(x) = uv$.

(iv) Gilt $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ und ist $v \neq 0$, so ist $\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{u}{v}$.

(v) $u = 0 \implies \lim\limits_{x\to a}(fh)(x) = 0$.

(vi) Gilt $f(x) \leq g(x)$ für jedes $x \in U \cap (M \setminus \{a\})$, wobei U eine Umgebung von a ist, so ist $u \leq v$.

(vii) (Kettenregel)
Sei E eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ mit Häufungspunkt u und mit $f(M) \subseteq E$, und sei $f^* \in Abb(E, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{y\to u} f^*(y) = w$. Ist F^* die stetige Fortsetzung von f^* in u, so gilt

$$\lim_{x\to a}(F^* \circ f)(x) = w\,.$$

3.1.7 **Cauchykriterium:** f besitzt genau dann einen Grenzwert in a, wenn gilt:

$$\begin{aligned}&\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ \delta > 0 \quad \forall\ x, x' \in M \setminus \{a\}\ :\\ &(|x-a| < \delta\,,\ |x'-a| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon)\,.\end{aligned}$$

3.1.8 **Grenzwert in ∞ oder in $-\infty$:** Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. nach

unten) nicht beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann besitzt $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ in ∞ (bzw. in $-\infty$) den Grenzwert $b \in \mathbb{R}$, in Zeichen:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = b \quad (\text{bzw.} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = b)\,,$$

wenn es zu jeder Umgebung V von b eine Umgebung U von ∞ (bzw. von $-\infty$) gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.

3.1.9 **Grenzwert in ∞ oder in $-\infty$:** Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. nach unten) nicht beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Dann sind äquivalent:

($\mathbf{a_1}$) f besitzt in ∞ den Grenzwert $b \in \mathbb{R}$.

($\mathbf{a_2}$) $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ \delta > 0 \quad \forall\ x \in M\ :\ (x > \frac{1}{\delta} \Longrightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$.

($\mathbf{a_3}$) Für jede Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = \infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.

Beziehungsweise es sind äquivalent:

($\mathbf{b_1}$) f besitzt in $-\infty$ den Grenzwert $b \in \mathbb{R}$.

($\mathbf{b_2}$) $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ \delta > 0 \quad \forall\ x \in M\ :\ (x < -\frac{1}{\delta} \Longrightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$.

($\mathbf{b_3}$) Für jede Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = -\infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.

3.1.10 **Uneigentlicher Grenzwert:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

(1) Ist $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M, so besitzt f in a den **uneigentlichen Grenzwert** ∞, in Zeichen: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$, wenn

(i) es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$ gibt.

Äquivalent hierzu sind:

(ii) $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ \delta > 0 \quad \forall\ x \in M \setminus \{a\}\ :\ (|x - a| < \delta \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii) Für jede Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

(2) Ist M nach oben nicht beschränkt, so besitzt f in ∞ den **uneigentlichen Grenzwert** ∞, in Zeichen: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$, wenn

(**i′**) es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von ∞ mit $f(U \cap M) \subseteq V$ gibt.

Äquivalent hierzu sind:

(**ii′**) $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ \delta > 0 \quad \forall\ x \in M\ :\ (x > \frac{1}{\delta} \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(**iii′**) Für jede Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = \infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

(3) Ist M nicht nach unten beschränkt, so besitzt f in $-\infty$ den **uneigentlichen Grenzwert** ∞, in Zeichen: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$, wenn

(i″) es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von $-\infty$ mit $f(U \cap M) \subseteq V$ gibt.

Äquivalent hierzu sind:

(ii″) $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ \delta > 0 \quad \forall\ x \in M\ :\ (x < -\frac{1}{\delta} \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii″) Für jede Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = -\infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

3.1.12 **Randverhalten einiger elementarer Funktionen:**

$$\lim_{x\to\infty} \exp x = \infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{x^k}{\exp x} = 0 \text{ für } k \in \mathbb{N},$$
$$\lim_{x\to-\infty} \exp x = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} x^k \exp x = \lim_{x\to\infty} \frac{(-x)^k}{\exp x} = 0 \text{ für } k \in \mathbb{N},$$
$$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0,$$
$$\lim_{x\to 0} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0} x \ln x = 0,$$

$$\lim_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ x<\frac{\pi}{2}}} \tan x = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \cot x = \infty,$$
$$\lim_{\substack{x\to-\frac{\pi}{2}\\ x>-\frac{\pi}{2}}} \tan x = \lim_{\substack{x\to\pi\\ x<\pi}} \cot x = -\infty,$$
$$\lim_{x\to\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x\to\infty} \operatorname{arccot} x = 0,$$
$$\lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x\to-\infty} \operatorname{arccot} x = \pi.$$

3.1.13 **Rechts– und linksseitiger Grenzwert:** Besitzt f in a den rechtsseitigen und den linksseitigen Grenzwert b, so besitzt f in a den Grenzwert b. Eine ganz entsprechende Aussage gilt auch im Fall $b \in \{-\infty, \infty\}$.

Ü 3.1.4 **Monotoniekriterium:** Sei M eine nach oben beschränkte, nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $a := \sup M$ sei ein Häufungspunkt von M.
Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ monoton wachsend und ist $f(M)$ nach oben beschränkt, so besitzt f in a einen Grenzwert.

3.2 GRENZWERTE VON FUNKTIONEN auf normierten Räumen

Im Folgenden seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$.

3.2.1 **Stetige Fortsetzung, Grenzwert:** Ist a ein Häufungspunkt von M, so gibt es höchstens eine in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow Y$ mit

$$F(x) = f(x) \quad \text{für jedes} \quad x \in M \setminus \{a\}\,.$$

Falls existent, heißt f nach a **stetig fortsetzbar**, F heißt die **stetige Fortsetzung** von f in a und $F(a)$ der **Grenzwert** von f in a.

3.2.2 **Stetigkeit und Grenzwert:** Ist a ein Häufungspunkt von M, der in M liegt, so gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a)\,.$$

3.2.4 **Umgebungskriterium, ε–δ–Kriterium, Folgenkriterium:** Ist a ein Häufungspunkt von M und $b \in Y$, so sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$.

(ii) Zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$.

(iii) $\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 \quad \forall\, x \in M \setminus \{a\} : \ (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - b\|_Y < \varepsilon)$.

(iv) Für **jede** Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \longrightarrow a$ für $k \longrightarrow \infty$ (in $(X, \| \ \|_X)$) gilt $f(x_k) \longrightarrow b$ für $k \longrightarrow \infty$ (in $(Y, \| \ \|_Y)$).

3.2.5 **Einschränkung und Verkettung:** Seien $(X, \| \ \|_X)$, $(Y, \| \ \|_Y)$ und $(Z, \| \ \|_Z)$ normierte Räume; ferner sei $M \subseteq X$, $a \in X$ ein Häufungspunkt von M und $f \in Abb(M, Y)$ mit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = u$.

(i) Ist $M_1 \subseteq M$ und ist a auch Häufungspunkt von M_1, so gilt

$$\lim_{x \to a} f|_{M_1}(x) = u\,.$$

(ii) Sei E eine Teilmenge von Y mit Häufungspunkt u und mit $f(M) \subseteq E$, und sei $f^* \in Abb(E, Z)$ mit $\lim\limits_{y \to u} f^*(y) = w$. Ist F^* die stetige Fortsetzung von f^* in u, so gilt

$$\lim_{x \to a} (F^* \circ f)(x) = w\,.$$

3.2.6 **Operationen:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$ und $a \in X$ ein Häufungspunkt von M. Seien ferner $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = u$ und $\lim\limits_{x \to a} g(x) = v$ sowie $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{x \to a} h(x) = \gamma$ gegeben. Dann gilt

(i) $\lim\limits_{x \to a}(f+g)(x) = u + v$ und $\lim\limits_{x \to a}(f-g)(x) = u - v$,

(ii) $\lim\limits_{x \to a}(\alpha f)(x) = \alpha u$ für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$,

(iii) $\lim\limits_{x \to a}(hf)(x) = \gamma u$,

(iv) $\lim\limits_{x \to a}(\frac{1}{h} f)(x) = \frac{1}{\gamma} u$, falls $h(x) \neq 0$ für $x \in M$ und $\gamma \neq 0$ ist.

Im Hinblick auf den Grenzwert einer Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ kommt es nicht darauf an, welche Norm auf $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ gewählt wird, da die Begriffe Häufungspunkt und Stetigkeit für alle Normen auf $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{R}^m$ dieselbe Bedeutung haben.

3.3 DIFFERENZIERBARKEIT IN $\mathbb{R}$ (Rückblick und Ergänzungen)

Im Folgenden sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$.

3.3.1 **Differenzierbarkeit:**

(i) f heißt **differenzierbar in** a, wenn a ein Häufungspunkt von M ist und es ein $\beta \in \mathbb{R}$ gibt, sodass gilt:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + \beta(x-a)]}{x-a} = 0.$$

Falls existent, ist β eindeutig bestimmt als

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a}.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **differenzierbar auf** E, wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.

f heißt **differenzierbar**, wenn f auf M differenzierbar ist.

3.3.2 **Ableitung:** Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $a \in M$.

(i) Dann heißt die gemäß 3.3.1 eindeutig bestimmte Zahl β die **Ableitung** (oder der **Differenzialquotient**) von f **an der Stelle** a; sie (er) wird mit $f'(a)$ bezeichnet.

(ii) Ist f auf M differenzierbar, so heißt $f' : M \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f'(x)$ die **Ableitung** von f.

3.3.3 **Differenzierbarkeit und Stetigkeit:** Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in $a \in M$ differenzierbar, so ist f in a stetig. Die Umkehrung dieser Aussage ist i. Allg. falsch.

3.3.5 **Operationen:** Seien f und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $f + g$ und $f - g$ sind differenzierbar in a mit

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad \text{bzw.} \quad (f-g)'(a) = f'(a) - g'(a)\,.$$

(ii) αf ist differenzierbar in a mit $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$.

(iii) (Produktregel) fg ist differenzierbar in a mit

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)\,.$$

(iv) (Quotientenregel) $\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$) ist differenzierbar in a mit

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}\,.$$

(v) (Kettenregel) Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ differenzierbar im Punkt $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ differenzierbar in a mit

$$(h \circ f)'(a) = h'(f(a))\, f'(a)\,.$$

3.3.6 **Polynomfunktion:** Seien $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Die Polynomfunktion

$$P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\,, x \longrightarrow P(x) := \sum_{k=0}^{n} a_k\, x^k$$

ist differenzierbar auf $\mathbb{R}$, und es gilt

$$P'(x) = \begin{cases} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\, k x^{k-1}\,, & \text{falls } n \geq 1, \\ 0\,, & \text{falls } n = 0; \end{cases}$$

also ist P' wieder eine Polynomfunktion.

3.3.7 **Rationale Funktion:** Jede rationale Funktion ist auf ihrem Definitionsbereich differenzierbar; ihre Ableitung ist eine rationale Funktion.

3.3.8 **Umkehrfunktion:** Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sei injektiv und stetig auf I und differenzierbar in $a \in I$. Dann ist die Umkehrfunktion

$$f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$$

genau dann differenzierbar in $b := f(a)$, wenn $f'(a) \neq 0$ gilt.
Im Fall der Differenzierbarkeit von f^{-1} im Punkt $b = f(a)$ gilt

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}\,.$$

3.3.10 **Mittelwertsatz der Differenzialrechnung:** Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} :=]a, b[$, dem „Innern“ von I. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)\,.$$

3.3.11 **2. Mittelwertsatz der Differenzialrechnung:** Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, und seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} =]a, b[$. Ferner sei $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$. Dann ist $g(a) \neq g(b)$, und es gibt (mindestens) ein $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\,.$$

3.3.12 **Charakterisierung der konstanten Funktionen:**
Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, sei $\overset{\circ}{I}$ das „Innere von I“, das ist das Intervall I ohne die Endpunkte, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I}$. f ist dann und nur dann eine konstante Funktion, wenn $f'(x) = 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$ gilt.

3.3.13 **Charakterisierung der differenzierbaren, monotonen Funktionen:**
Erfüllt $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ die Voraussetzungen des Satzes 3.3.12, so gilt:

(i) f ist monoton wachsend $\iff f'(x) \geq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$.

(ii) f monoton fallend $\iff f'(x) \leq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$.

(iii) Gilt $f'(x) > 0$ (bzw. $f'(x) < 0$) für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$, so ist f streng monoton wachsend (bzw. streng monoton fallend) und folglich injektiv.

3.3.14 **Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$:** Seien I ein Interval und a ein Häufungspunkt von I. Ferner seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt

$$\lim_{x \to a} f(x) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \to a} g(x) = 0$$

und existiert $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so ist auch $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert) vorhanden, und es gilt

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

3.3.15 **Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$:** Sei $\widetilde{I} =]\alpha, \infty[$, $f : \widetilde{I} \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : \widetilde{I} \longrightarrow \mathbb{R}$ seien differenzierbar auf $\widetilde{I}$ mit $g'(x) \neq 0$ für $x \in \widetilde{I}$. Gilt

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \to \infty} g(x) = 0$$

und existiert $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so ist auch $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert) vorhanden, und es gilt

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

3.3.16 **Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{\infty}{\infty}$:** Sei I ein Intervall und a ein Häufungspunkt von I (oder sei $a = \infty$ und $I =]\alpha, \infty[$). Ferner seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \to a} g(x) = \infty$$

und existiert $\lim\limits_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so ist auch $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert) vorhanden, und es gilt

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

3.3.17 **Differenzierbarkeit der Grenzfunktion:** Sei $I = [a,b], a < b$, und sei (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $Abb(I,\mathbb{R})$. Die Folge (f_k') sei gleichmäßig konvergent, und die Folge $(f_k(c))$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann gilt:

(i) (f_k) konvergiert gleichmäßig gegen eine Funktion $f \in Abb(I,\mathbb{R})$.

(ii) Die Grenzfunktion f ist differenzierbar mit

$$f'(x) = \lim_{k\to\infty} f_k'(x) \text{ für jedes } x \in I.$$

3.3.18 **Gliedweise Differenziation:** Sei $I = [a,b], a < b$, und sei (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $Abb(I,\mathbb{R})$. Die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k'$ sei gleichmäßig konvergent, und die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(c)$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann konvergiert die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen eine differenzierbare Funktion $s \in Abb(I,\mathbb{R})$, und es gilt

$$s'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x), \quad \text{d. h.} \quad \Big(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\Big)'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \text{ für jedes } x \in I\,.$$

3.3.19 **Potenzreihenfunktion:** Hat die Potenzreihe $\sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(x-a)^\nu$ einen Konvergenzradius $R > 0$, so hat die gliedweise differenzierte Potenzreihe $\sum\limits_{\nu=1}^{\infty} \nu a_\nu(x-a)^{\nu-1}$ ebenfalls den Konvergenzradius R, und die durch $f(x) := \sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(x-a)^\nu$ definierte Funktion $f :]a-R, a+R[\longrightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar mit

$$f'(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \nu\, a_\nu(x-a)^{\nu-1} \text{ für jedes } x \in]a-R, a+R[.$$

(Folglich ist f sogar beliebig oft differenzierbar, und die Ableitungen erhält man durch wiederholtes gliedweises Differenzieren.)

$f : I \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow f(x)$ mit $f(x) :=$	Intervall(e) I, wo f differenzierbar ist	Ableitung $f' : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f'(x) :=$
$x^k \quad (k \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	kx^{k-1}
$x^{-k} \quad (k \in \mathbb{N})$	$]-\infty, 0[\ ,\ ]0, \infty[$	$(-k)x^{-k-1}$
$e^x\ (= \exp x)$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln x$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$ mit $0 < a \neq 1$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{x \ln a}$
$x^a\ (= e^{a \ln x}) \quad (a \in \mathbb{R})$	$]0, \infty[$	ax^{a-1}
$a^x\ (= \exp_a x = e^{x \ln a})$ mit $a > 0$	$\mathbb{R}$	$(\ln a)\, a^x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
$\tan x$	$](k - \frac{1}{2})\pi, (k + \frac{1}{2})\pi[$ mit $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$]k\pi, (k+1)\pi[\quad (k \in \mathbb{Z}))$	$\frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$
$\arcsin x$	$]-1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$]-1, 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$\frac{-1}{1+x^2}$

Tabelle 3.3–1: Einige elementare Funktionen und ihre Ableitungen

3.4 DER RAUM $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ (Rückblick und Ergänzungen)

Eine reelle (m,n)–Matrix A ist durch

$$A := (a_{\mu\nu})_{\substack{\mu=1,\dots,m \\ \nu=1,\dots,n}} := (a_{\mu\nu}) := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

gegeben, wobei $m, n \in \mathbb{N}$ und $a_{\mu\nu} \in \mathbb{R}$ für $\mu = 1, \dots, m$ und $\nu = 1, \dots, n$ ist. Für $x = {}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ und eine (m,n)–Matrix $A = (a_{\mu\nu})$ ist

$$Ax := \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + & \dots & + a_{1n}x_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + & \dots & + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

das **Produkt** von A und x.

3.4.1 **Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen:** Ist $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ linear, so gibt es genau eine (m,n)–Matrix A mit $L(x) = Ax$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$. Umgekehrt gilt für jede (m,n)–Matrix A, dass durch $L(x) := Ax$ $(x \in \mathbb{R}^n)$ eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ definiert wird.

Ist $L : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, so erhält man die k–te Spalte der zugehörigen Matrix durch das Bild $L(e_k)$ des k–ten kanonischen Basisvektors.

3.4.2 **Beispiele:**

(1) Zur identischen Abbildung $\mathrm{id}_n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $x \longrightarrow \mathrm{id}_n(x) := x$ gehört die (n–reihige) **Einheitsmatrix**

$$E_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

(2) Zur Nullabbildung $\widehat{0} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $x \longrightarrow \widehat{0}(x) := 0$ gehört die (m,n)–**Nullmatrix**

$$0_{mn} := \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) Die *Drehung* (um den Nullpunkt) in der Ebene $\mathbb{R}^2$ um den Winkel φ ist eine lineare Abbildung $D_\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$. Die zugehörige $(2,2)$–Matrix ist

$$A_\varphi := \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

3.4.3 **Rechenregeln:**

(i) Sind $f, g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f + g$, $f - g$ und αf linear.

(ii) Ist $h : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^\ell$ eine weitere lineare Abbildung, so ist

$$h \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^\ell\,,\ x \longrightarrow (h \circ f)(x) \;=\; h\big(f(x)\big) \text{ linear}\,.$$

3.4.4 **Matrizenoperationen:** Seien $A = (a_{\mu\nu})$ und $B = (b_{\mu\nu})$ (m,n)–Matrizen und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann setzt man

$$A + B \;:=\; (a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}) \;:=\; \begin{pmatrix} (a_{11} + b_{11}) & \dots & (a_{1n} + b_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ (a_{m1} + b_{m1}) & \dots & (a_{mn} + b_{mn}) \end{pmatrix},$$

$$\alpha\, A \;:=\; (\alpha\, a_{\mu\nu}) \;:=\; \begin{pmatrix} (\alpha\, a_{11}) & \dots & (\alpha\, a_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ (\alpha\, a_{m1}) & \dots & (\alpha\, a_{mn}) \end{pmatrix}.$$

und für eine (ℓ, m)–Matrix $C = (c_{\lambda\mu})_{\substack{\lambda\,=\,1,\dots,\ell \\ \mu\,=\,1,\dots,m}}$ definiert man das **Matrizenprodukt** bzw. die **Matrizenmultiplikation** durch $CA = (p_{\lambda\nu})_{\substack{\lambda\,=\,1,\dots,\ell \\ \nu\,=\,1,\dots,n}}$ mit $p_{\lambda\nu} := \sum\limits_{\mu=1}^{m} c_{\lambda\mu}\, a_{\mu\nu}$.

3.4.5 **Rechenregeln:** Für Matrizen A, B, C gilt

$$(AB)\,C \;=\; A\,(BC) \qquad \textit{(Assoziativität des Produkts)},$$

$$(A + B)\,C \;=\; AC + BC,$$

$$A\,(B + C) \;=\; AB + AC \qquad \textit{(Distributivität)}$$

im folgenden Sinn: Sind die Operationen auf der einen Seite der jeweiligen Gleichung ausführbar, so gilt dies auch für die Operationen auf der anderen Seite, und die Ergebnisse sind gleich.

Die Matrizenmultiplikation ist *nicht kommutativ*.

3.4.6 **Norm auf $\mathbb{R}_{mn}$:** Es sei $\mathbb{R}_{mn} := \{A \mid A \text{ ist } (m,n)\text{–Matrix}\}$ der reelle Vektorraum der (m,n)–Matrizen. Für $A = (a_{\mu\nu})_{\substack{\mu\,=\,1,\dots,m \\ \nu\,=\,1,\dots,n}} \in \mathbb{R}_{mn}$ sei

$$\|A\| := \max\left\{\sum_{\nu=1}^{n} |a_{1\nu}|, \dots, \sum_{\nu=1}^{n} |a_{m\nu}|\right\}$$

gesetzt. ($\|A\|$ ist also die größte unter den $\|\ \|_1$–Normen der m Zeilenvektoren von A). Dann gilt:

(i) $\| \ \| : \mathbb{R}_{mn} \longrightarrow \mathbb{R},\ A \longrightarrow \|A\|$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}_{mn}$, die so genannte **Zeilensummennorm**.

(ii) $\|Ax\|_\infty \leq \|A\| \ \|x\|_\infty$ für alle $A \in \mathbb{R}_{mn}$ und jedes $x \in \mathbb{R}^n$, wobei $\| \ \|_\infty$ die Maximumnorm auf $\mathbb{R}^n$ und auch auf $\mathbb{R}^m$ bezeichne.

(iii) Ist A die zu $L \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ gehörige Matrix (vgl. 3.4.1) und setzt man $\|L\|_{Hom} := \|A\|$, so ist $\| \ \|_{Hom}$ eine Norm auf $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

3.4.7 **Stetigkeit einer Abbildung nach** $\mathbb{R}_{mn}$: Sei $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$ und $H \in Abb(M, \mathbb{R}_{mn})$. Sei $(h_{\mu\nu}(t))$ für $t \in M$ die Matrix $H(t)$. Dann gilt:

H ist in a stetig $\Longleftrightarrow \forall\, \mu \in \{1, \ldots, m\}\ \forall\, \nu \in \{1, \ldots, n\} :\ h_{\mu\nu} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig in a.

3.5 DIFFERENZIERBARE FUNKTIONEN

Im Folgenden sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$.

3.5.1 **Differenzierbarkeit:**

(i) f heißt **differenzierbar in** a, wenn a ein innerer Punkt von M ist (d. h., M ist Umgebung von a) und wenn es eine (m,n)–Matrix A gibt, sodass

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + A(x-a)]}{\|x-a\|} = 0$$

gilt.

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **differenzierbar auf** E, wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.
f heißt **differenzierbar**, wenn f auf M differenzierbar ist.

3.5.2 **Ableitung:** Die (m,n)–Matrix A in Definition 3.5.1 ist eindeutig bestimmt. Sie heißt die **Ableitung** (auch **totale Ableitung**) **von** f **an der Stelle** a und wird mit $f'(a)$ bezeichnet.
Ist f auf M differenzierbar, so heißt die Funktion $f' : M \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}, a \longrightarrow f'(a)$ die **Ableitung** von f.

3.5.3 **Spezialfall $n = m = 1$:** Seien $M \subseteq \mathbb{R}$, a innerer Punkt von M und $f \in Abb\,(M, \mathbb{R})$. Dann gilt

$$f \text{ ist in } a \text{ differenzierbar gemäß 3.5.1(i)} \iff \lim_{x \to a} \tfrac{f(x)-f(a)}{x-a} \text{ existiert,}$$

und die „neue Ableitung“ ist die $(1,1)$–Matrix mit der „alten Ableitung“ als einzigem Element.

3.5.4 **Beispiel:** Ist $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ linear, also $f(x) = Ax$ mit $A \in \mathbb{R}_{mn}$, dann ist f auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar mit $f'(a) = A$ für jedes $a \in \mathbb{R}^n$.
Die Ableitung $f' : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$ ist also konstant.

3.5.5 **Differenzierbarkeit und Stetigkeit:** Ist f differenzierbar in a, so ist f auch stetig in a.

Ü 3.5.1 **Restriktion:** Sei $E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und a ein innerer Punkt von E. $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann in a differenzierbar, wenn $f|_E$ in a differenzierbar ist, und gegebenenfalls gilt $f'(a) = (f|_E)'(a)$.

3.5.6 **Differenziationsregeln:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$.

(i) *Linearität:* Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a und ist $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f + g$ und αf differenzierbar in a mit

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad \text{bzw.} \quad (\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)\,.$$

(ii) *Produktregel:* Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ differenzierbar in a, so ist auch fg differenzierbar in a mit

$$(fg)'(a) = g(a)f'(a) + f(a)g'(a)\,.$$

(iii) *Kettenregel:* Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a, ist N eine Teilmenge von $\mathbb{R}^m$ mit $f(M) \subseteq N$ und innerem Punkt $b := f(a)$, ist ferner $g \in Abb(N, \mathbb{R}^\ell)$ differenzierbar in b, so ist $g \circ f$ differenzierbar in a mit

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)\,.$$

3.5.7 **Koordinatenfunktionen:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$. f ist differenzierbar in $a \iff \forall\, \mu \in \{1, \ldots, m\} : f_\mu$ ist differenzierbar in a. Gegebenenfalls ist

$$f'(a) = \begin{pmatrix} f_1'(a) \\ \vdots \\ f_m'(a) \end{pmatrix}.$$

3.5.8 **Inneres einer Menge:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Vektorraum und $M \subseteq X$. Die Menge der inneren Punkte von M

$$\overset{\circ}{M} := \{a \in M \mid M \text{ ist Umgebung von } a\}$$

heißt das **Innere** von M. (Daher ist M genau dann offen, wenn $M = \overset{\circ}{M}$ ist.)

3.5.9 **Mittelwertsatz:** Seien a und b zwei verschiedene Punkte in $M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die offene Verbindungsstrecke

$$]a, b[\, := \{x = a + t(b - a) \mid 0 < t < 1\}$$

im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in a und in b stetig und auf $]a, b[$ differenzierbar, so gibt es ein $z \in\,]a, b[$ mit

$$f(b) - f(a) = f'(z)(b - a)\,.$$

3.5.10 **Konstante Funktionen:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf M. Ist M zusammenhängend, so gilt:

$$f \text{ ist konstant} \iff f'(x) = 0_{1n} \text{ für jedes } x \in M\,.$$

3.5.11 **Satz vom endlichen Zuwachs:** Seien a und b zwei Punkte in $M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die offene Verbindungsstrecke $]a, b[\, = \{x = a + t(b - a) \mid 0 < t < 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar auf $]a, b[$, in a und in b stetig und gibt es ein $C > 0$ mit

$$\|f'(x)\| \leq C \quad \text{für jedes} \quad x \in\,]a, b[$$

(wobei $\| \ \|$ die Zeilensummennorm auf $\mathbb{R}_{mn}$ aus 3.4.6 ist), so gilt

$$\|f(b) - f(a)\|_\infty \leq C\|b - a\|_\infty\,.$$

3.6 PARTIELLE ABLEITUNGEN, RICHTUNGSABLEITUNGEN

Im Folgenden seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

3.6.1 **Partielle Ableitungen:** Sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ innerer Punkt von M. Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ sei

$$J_k := \{x_k \in \mathbb{R} \mid {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n) \in M\}$$

und

$$\varphi_k : J_k \longrightarrow \mathbb{R}^n\,,\ x_k \longrightarrow \varphi_k(x_k) := {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n)$$

gesetzt.

(i) $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt in a **nach der k–ten Koordinate partiell differenzierbar** (oder in a **nach** x_k **partiell differenzierbar**), wenn $f \circ \varphi_k$ in a_k differenzierbar ist.

(ii) $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt in a **partiell differenzierbar**, wenn f in a nach jeder Koordinate partiell differenzierbar ist.

Die Ableitung $(f \circ \varphi_k)'(a_k)$ wird mit $D_k f(a)$ (oder $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ oder $\left.\frac{\partial f}{\partial x_k}\right|_{x=a}$ oder $f_{x_k}(a)$) bezeichnet und heißt die **partielle Ableitung** von f **nach der k–ten Koordinate** (oder **nach** x_k) an der Stelle a.

3.6.3 **Totale und partielle Differenzierbarkeit:** Ist f differenzierbar in a, so ist f nach jeder Koordinate partiell differenzierbar in a, und es gilt

$$f'(a) = (D_1 f(a)\ \ D_2 f(a)\ \ \ldots\ \ D_n f(a))\,.$$

Die $(1, n)$–Matrix (Zeilenvektor) $\big(D_1 f(a)\ \ D_2 f(a)\ \ \ldots\ \ D_n f(a)\big)$ bezeichnet man meist mit

$$\operatorname{grad} f(a) \quad \text{(lies: Gradient von } f \text{ an der Stelle } a\text{)}$$

oder mit

$$\nabla f(a) \quad \text{(lies: Nabla } f \text{ an der Stelle } a\text{)}.$$

3.6.4 **Partielle und totale Differenzierbarkeit:** Sei $a \in \overset{\circ}{M}$, und die partiellen Ableitungen von f, also $D_1 f(x), \ldots, D_n f(x)$, seien für alle x einer Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ vorhanden. Sind die Abbildungen $D_k f : U \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ x \longrightarrow D_k f(x)$ für $k = 1, \ldots, n$ sämtlich stetig in a, so ist f differenzierbar in a mit

$$f'(a) = \operatorname{grad} f(a).$$

3.6.5 **Polynomfunktionen, rationale Funktionen:** Jede Polynomfunktion ist differenzierbar (auf $\mathbb{R}^n$). Jede rationale Funktion ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich differenzierbar.

3.6.6 **Richtungsableitung:** Sei $a \in \overset{\circ}{M}$. Für $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|_2 = 1$ sei

$$J := \{t \in \mathbb{R} \mid a + tv \in M\} \quad \text{und} \quad \varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n\,,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + tv$$

gesetzt (sodass $\varphi(J) \subseteq M$ gilt).
f heißt in a **in Richtung** v **differenzierbar**, wenn $f \circ \varphi$ in $t = 0$ differenzierbar ist.
Die Ableitung $(f \circ \varphi)'(0)$ wird mit $D_v f(a)$ (oder $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ oder $\frac{\partial f}{\partial v}|_{x=a}$) bezeichnet und heißt die **Richtungsableitung** von f in a in Richtung v.

3.6.7 **Ableitung und Richtungsableitung:** Sei $v = {}^t(v_1, \ldots, v_n)$ mit $\|v\|_2 = 1$ gegeben. Ist f in a differenzierbar, so ist f in a auch in Richtung v differenzierbar, und es gilt

$$D_v f(a) = f'(a)v = \sum_{k=1}^{n} D_k f(a) v_k \,.$$

Ist $\operatorname{grad} f(a) \neq 0$, so wird $D_v f(a)$ maximal, wenn v die Richtung von ${}^t\operatorname{grad} f(a)$, und minimal, wenn v die Richtung von $-\,{}^t\operatorname{grad} f(a)$ hat.

3.6.8 **Funktionalmatrix:** Ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m)$ in a differenzierbar, so gilt

$$f'(a) = \begin{pmatrix} D_1 f_1(a) & \ldots & D_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(a) & \ldots & D_n f_m(a) \end{pmatrix} .$$

Diese (m,n)–Matrix der partiellen Ableitungen heißt die **Funktionalmatrix** oder **Jacobische Matrix** von f an der Stelle a.

3.6.9 **Differenzierbarkeit der Grenzfunktion:** Sei $a \in \overset{\circ}{M}$ und (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$, die punktweise gegen eine Grenzfunktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ die partiellen Ableitungen

$$D_1 f_k(x) \,, \ldots, D_n f_k(x) \quad \text{für alle} \quad x \in U$$

existieren und in a stetige Funktionen $D_1 f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_n f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren. Konvergieren die Folgen $(D_1 f_k(x))_{k \in \mathbb{N}} \,, \ldots, (D_n f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig für $x \in U$, so ist f in a differenzierbar, und es gilt

$$D_\nu f(a) = \lim_{k \to \infty} D_\nu f_k(a) \quad \text{für} \quad \nu = 1, \ldots, n \,.$$

3.6.10 **Differenzierbarkeit der Summenfunktion:** Sei $a \in \overset{\circ}{M}$ und (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$, für welche $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ punktweise konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ die partiellen Ableitungen

$$D_1 f_k(x), \ldots, D_n f_k(x) \quad \text{für alle} \quad x \in U$$

existieren und in a stetige Funktionen $D_1 f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_n f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren. Konvergieren die Reihen

$$\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(x), \ldots, \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(x) \quad \text{gleichmäßig für} \quad x \in U\,,$$

so ist die Summenfunktion $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ in a differenzierbar, und ihr Gradient ist

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\right)'(a) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(a) \;\; \ldots \;\; \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(a)\right)\,.$$

Glossar zu Kurseinheit 4

4.1 DER UMKEHRSATZ

4.1.1 **Umkehrsatz für $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$:** Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die Matrix von f, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$ (und folglich $f(x) = Ax$ für $x \in \mathbb{R}^n$). Dann gilt:

$$f \text{ ist injektiv} \iff f \text{ ist surjektiv} \iff \operatorname{Rang} A = n \iff A^{-1} \text{ exisitiert.}$$

Im Fall der Injektivität ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear und ihre Matrix, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$, ist A^{-1} (und folglich $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ für $y \in \mathbb{R}^n$).

4.1.2 **Lokaler Umkehrsatz:** Sei $a \in M$, M eine offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ **stetig differenzierbar**, d. h. differenzierbar mit stetigen partiellen Ableitungen $D_\nu f_\mu$ $(\nu, \mu \in \{1, \ldots, n\})$. Ist Rang $f'(a) = n$, so gilt:

(i) Es gibt eine offene Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ und eine offene Umgebung V von $b := f(a)$ derart, dass $f|_U$ injektiv und $f(U) = V$ ist.

(ii) Ist $g : V \longrightarrow U$ die Umkehrfunktion von $f|_U$, so ist g stetig differenzierbar auf V, und für jedes $y \in V$ ist $g'(y) = f'(x)^{-1}$, wenn $x := g(y)$ gesetzt wird.

Die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes sind erfüllt für

4.1.3 **(ebene Polarkoordinaten)**

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^2, \ \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

mit $M := \{\binom{r}{\varphi} \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0\}$ für jedes $a = \binom{r}{\varphi} \in M$, und sie sind erfüllt für

4.1.4 **(räumliche Polarkoordinaten)**

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3, \ \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ \theta \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}$$

mit $M := \{{}^t(r, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$ für jedes $a = {}^t(r, \varphi, \theta)$ mit $\cos\theta \neq 0$.

4.1.5 **Offene Abbildung:** Ist M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit Rang $f'(x) = n$ für jedes $x \in M$, so ist $f(Q)$ offen für jede offene Menge Q mit $Q \subseteq M$.
Man sagt auch kurz: f ist eine **offene Abbildung**.

4.1.6 **Banachscher Fixpunktsatz:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein vollständiger normierter Raum (also ein Banachraum), $M \neq \emptyset$ eine abgeschlossene Teilmenge von X und $F : M \longrightarrow X$ eine **kontrahierende Selbstabbildung**, d. h., es gelte $f(M) \subseteq M$, und es gebe eine reelle Konstante q mit $0 \leq q < 1$ derart, dass

$$\|F(x) - F(y)\| \leq q\|x - y\| \quad \text{für alle } x, y \in M$$

gilt. Dann existiert genau ein Punkt $x^* \in X$ mit $F(x^*) = x^*$ („Fixpunkt“). Zusatz: x^* ist der Grenzwert jeder „Iterationsfolge“ (x_k), definiert durch

$$x_k := F(x_{k-1}) \quad \text{für } k \in \mathbb{N},$$

wobei x_0 ein beliebiger Startpunkt in M ist.

4.1.7 **Invertierbare Matrizen:** Sei $A_{nn} := \{A \in \mathbb{R}_{nn} \mid A \quad \text{ist invertierbar}\}$, und $\mathbb{R}_{nn}$ sei mit der Zeilensummennorm $\| \ \|$ aus 3.4.6 versehen.

(i) Ist $A \in A_{nn}$ und ist $B \in \mathbb{R}_{nn}$ mit $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, so gilt

$$B \in A_{nn} \quad \text{und} \quad \|B^{-1}\| < \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \, \|A - B\|} \, .$$

(ii) Die Abbildung

$$\text{inv} : A_{nn} \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}, \ A \longrightarrow A^{-1}$$

ist stetig.

4.2 IMPLIZIT DEFINIERTE FUNKTIONEN

4.2.1 **Implizite lineare Funktionen:** Sei $L : \mathbb{R}^{m+n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die $(n, m+n)$–Matrix von L. Ist A_2 die Untermatrix von A, die aus den letzten n Spalten von A besteht, und ist Rang $A_2 = n$, so lässt sich die Gleichung $L(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}) = 0$ eindeutig „nach $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen“, d. h., es gibt genau eine Funktion $g = {}^t(g_1, \ldots, g_n) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, sodass

$$L(z_1, \ldots, z_m, g_1(z_1, \ldots, z_m), \ldots, g_n(z_1, \ldots, z_m)) = 0 \quad \text{für } {}^t(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$$

gilt. Durch die Gleichung ist g „implizit definiert“.
Darüber hinaus gilt: g ist linear und (explizit) durch $g(x) = -(A_2^{-1}A_1)x$ für $x \in \mathbb{R}^m$ gegeben, wobei A_1 die Untermatrix von A bezeichnet, die aus den ersten m Spalten von A besteht.

4.2.3 **Satz über implizite Funktionen:** Sei M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$ (für $z = {}^t(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n})$ sei $z = {}^t(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n)$ geschrieben), und sei

$$\begin{aligned} F = {}^t(F_1, \ldots, F_n) : M &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ z = \tbinom{x}{y} &\longrightarrow F(z) = F(x, y) = {}^t(F_1(z), \ldots, F_n(z)) \end{aligned}$$

stetig differenzierbar. Es gebe einen Punkt $c = \binom{a}{b} \in M$ mit $a \in \mathbb{R}^m$ und $b \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$F(c) = 0 \quad \text{und} \quad \text{Rang } F'_y(c) = n$$

ist. Für $z \in M$ sei dabei $F'_y(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $y_1, \ldots, y_n$ enthält, also

$$F'_y(z) = \begin{pmatrix} D_{m+1}F_1(z) & \ldots & D_{m+n}F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m+1}F_n(z) & \ldots & D_{m+n}F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich die Gleichung $F(x, y) = 0$ in einer geeigneten Umgebung von c eindeutig „nach y auflösen“, d. h. genauer: Es gibt eine offene Umgebung U von a (in $\mathbb{R}^m$) und eine offene Umgebung V von b (in $\mathbb{R}^n$) und eine stetig differenzierbare Funktion $g : U \longrightarrow V$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) $U \times V := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{m+n} \mid x \in U, y \in V\} \subseteq M$ und $F(x, g(x)) = 0$ für jedes $x \in U$.
Ist $\binom{x}{y} \in U \times V$ mit $F(x, y) = 0$, so gilt $y = g(x)$.

(ii) $g'(x) = -[F'_y(x, g(x))]^{-1} F'_x(x, g(x))$ für jedes $x \in U$; dabei ist $F'_x(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $x_1, \ldots, x_m$ enthält, also

$$F'_x(z) = \begin{pmatrix} D_1 F_1(z) & \ldots & D_m F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 F_n(z) & \ldots & D_m F_n(z) \end{pmatrix} .$$

Insbesondere gilt

$$g'(a) = -[F'_y(c)]^{-1} F'_x(c) .$$

4.3 ABLEITUNGEN HÖHERER ORDNUNG (Rückblick und Ergänzungen)

4.3.1 **Ableitung höherer Ordnung:** Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben. Dann wird die **k–te Ableitung** (oder **Ableitung k–ter Ordnung**) von f, in Zeichen $f^{(k)}$, für $k \in \mathbb{N}_0$ wie folgt rekursiv definiert:

(i) $f^{(0)} := f$.

(ii) Existiert $f^{(k)} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und ist $f^{(k)}$ differenzierbar, so wird $f^{(k+1)} := \left(f^{(k)}\right)'$ gesetzt.

Die Funktion f heißt **k–mal differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ existiert. Sie heißt **beliebig oft differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ existiert.

4.3.2 **Operationen:** Sei $k \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar.

(i) Dann sind $f+g$, $f-g$, αf, fg und (falls $g(x) \neq 0$ für $x \in M$) $\frac{f}{g}$ k–mal differenzierbar, und es gilt

$$\begin{aligned}
(f+g)^{(k)} &= f^{(k)} + g^{(k)}, \\
(f-g)^{(k)} &= f^{(k)} - g^{(k)}, \\
(\alpha f)^{(k)} &= \alpha f^{(k)}, \\
(fg)^{(k)} &= \sum_{\nu=0}^{k} \binom{k}{\nu} f^{(\nu)} g^{(k-\nu)} \quad \textbf{(Leibnizsche Formel)}, \\
\left(\frac{f}{g}\right)^{(k)} &= \frac{f^{(k)} - \sum\limits_{\nu=0}^{k-1} \binom{k}{\nu} \left(\frac{f}{g}\right)^{(\nu)} g^{(k-\nu)}}{g}.
\end{aligned}$$

(ii) Ist $\emptyset \neq \widetilde{M} \subseteq M$ und ist jeder Punkt von $\widetilde{M}$ Häufungspunkt von $\widetilde{M}$, so ist auch die Restriktion $f|_{\widetilde{M}}$ k–mal differenzierbar mit $(f|_{\widetilde{M}})^{(k)} = f^{(k)}|_{\widetilde{M}}$.

(iii) Ist ferner $f(M) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$ und ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar, so ist auch $h \circ f$ k–mal differenzierbar.

4.3.3 **Polynomfunktionen** sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine Polynomfunktion.

4.3.4 **Potenzreihen:** Sei $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $r > 0$. Dann ist die Potenzreihenfunktion

$$f :]a-r, a+r[\longrightarrow \mathbb{R}, \; x \longrightarrow f(x) := \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$$

beliebig oft differenzierbar, und für $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung $f^{(k)}$ durch

$$f^{(k)}(x) = k! \sum_{\nu=k}^{\infty} \binom{\nu}{k} a_\nu (x-a)^{\nu-k} \quad \text{für} \quad x \in \,]a-r, a+r[$$

gegeben. Insbesondere gilt $f^{(k)}(a) = k!\, a_k$ für jedes $k \in \mathbb{N}_0$;
Aus den Beziehungen

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für} \quad x \in \,]a-r, a+r[\quad \text{mit} \quad r > 0\,, \\ f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} b_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für} \quad x \in \,]a-r', a+r'[\quad \text{mit} \quad r' > 0 \end{aligned}$$

folgt (**Identitätssatz für Potenzreihen**)

$$a_\nu = b_\nu \quad \text{für jedes} \quad \nu \in \mathbb{N}_0\,.$$

4.3.5 **Rationale Funktionen** sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine rationale Funktion.

4.3.6 ***k*–te Ableitung in einem Punkt:** Seien $k \in \mathbb{N}$, $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. f heißt ***k*–mal differenzierbar in *a***, wenn es eine Umgebung U von a gibt mit folgenden Eigenschaften:

(i) $f|_{U\cap M}$ ist (gemäß Definition 4.3.1) $(k-1)$–mal differenzierbar.

(ii) $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ ist (gemäß Definition 3.3.1) in a differenzierbar.

Die Ableitung von $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ an der Stelle a, also $\big((f|_{U\cap M})^{(k-1)}\big)'(a)$, heißt die ***k*–te Ableitung** von f **an der Stelle** a und wird mit $f^{(k)}(a)$ bezeichnet.
f heißt **beliebig oft differenzierbar in** a, wenn f k–mal differenzierbar in a ist für jedes $k \in \mathbb{N}$.
Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f ***k*–mal differenzierbar auf** E bzw. **beliebig oft differenzierbar auf** E, wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar bzw. in jedem Punkt von E beliebig oft differenzierbar ist.

4.3.8 **Taylorpolynom:** Seien $n \in \mathbb{N}_0$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ n–mal differenzierbar in a. Dann ist

$$T_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ x \longrightarrow T_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

eine Polynomfunktion vom Grade $\leq n$, für welche

$$T_n^{(k)}(a) = \begin{cases} f^{(k)}(a) & \text{für } 0 \leq k \leq n, \\ 0 & \text{für } k > n \end{cases}$$

gilt. T_n heißt das n–te **Taylorpolynom** von f mit **Entwicklungspunkt** a.

4.3.9 **Satz von Taylor:** Sei $n \in \mathbb{N}_0$, I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, $a \in I$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ n–mal differenzierbar. Ist T_n das n–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a und ist die „n–te Restfunktion“ $R_n : I \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x) \qquad (x \in I)$$

definiert, so gilt:

(i) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0$, falls $n \geq 1$ ist.

(ii) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_n(x)}{(x-a)^{n+1}} = \dfrac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}$, falls $f^{(n+1)}(a)$ existiert.

(iii) Ist f sogar $(n+1)$–mal differenzierbar, so gibt es zu jedem $x \in I \setminus \{a\}$ (mindestens) ein $\xi \in \,]\min\{x,a\}, \max\{x,a\}[$ mit

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

(Restdarstellung von Lagrange). Die letzte Gleichung ist auch im Fall $x = a$ richtig, wenn man $\xi = a$ wählt.

4.4 ABLEITUNGEN HÖHERER ORDNUNG

4.4.1 Partielle Ableitungen der Ordnung k:

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

(i) Die **partiellen Ableitungen der Ordnung** $k = 1$ **von** f **im Punkt** a seien die in Definition 3.6.1 definierten Zahlen $D_1 f(a), \ldots, D_n f(a)$.

(ii) Die **partielle Ableitung** $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ $(\nu_j \in \mathbb{N},\ 1 \leq \nu_j \leq n,\ 1 \leq j \leq k)$ **der Ordnung** $k \geq 1$ **von** f **im Punkt** a sei bereits definiert.

Gibt es eine Umgebung U von a derart, dass $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(x)$ für alle $x \in M \cap U$ existiert und die Funktion $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f : M \cap U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a nach der ν_{k+1}–ten Koordinate $(1 \leq \nu_{k+1} \leq n)$ partiell differenzierbar ist, so wird

$$D_{\nu_1 \ldots \nu_k \nu_{k+1}} f(a) := D_{\nu_{k+1}}(D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f)(a)$$

definiert. Andere übliche Bezeichnungen für $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ sind z. B.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \ldots \partial x_{\nu_1}}(a) \quad \text{oder} \quad \left.\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \ldots \partial x_{\nu_1}}\right|_{x=a} \quad \text{oder} \quad f_{x_{\nu_1} \ldots x_{\nu_k}}(a)\,.$$

(iii) f heißt **k–mal partiell differenzierbar in** a**,** wenn alle partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ der Ordnung k von f im Punkt a existieren.

(iv) f heißt **k–mal partiell differenzierbar auf** E (für eine nichtleere Teilmenge E von M) bzw. **k–mal partiell differenzierbar**, wenn f in jedem $x \in E$ bzw. jedem $x \in M$ k–mal partiell differenzierbar ist.

4.4.3 Satz von Schwarz:

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ferner sei $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$, und es gebe eine Umgebung U von a, $U \subseteq M$, auf der f $(k-1)$–mal partiell differenzierbar ist und auf der alle partiellen Ableitungen der Ordnung $k-1$ stetig sind.
Existiert für gegebene $\nu_1, \ldots, \nu_k \in \{1, \ldots, n\}$ die partielle Ableitung $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(x)$ für jedes $x \in U$ und ist die Funktion $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a, so existiert $D_{\mu_1 \ldots \mu_k} f(a)$ für jede Permutation $(\mu_1, \ldots, \mu_k)$ von $(\nu_1, \ldots, \nu_k)$, und es gilt

$$D_{\mu_1 \ldots \mu_k} f(a) = D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)\,.$$

4.4.4 Differenzierbarkeit höherer Ordnung:

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in M$ und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$. Ferner sei $k \in \mathbb{N}$.

(i) f heißt **einmal differenzierbar in** a, wenn f (total) differenzierbar in a ist (im Sinne der Definition 3.5.1(i)).

(ii) Ist $k \geq 2$, so heißt f **k–mal differenzierbar in** a, wenn es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ gibt, sodass die $f_1, \ldots, f_m$ alle $(k-1)$–mal partiell differenzierbar auf U sind und sämtliche partielle Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar sind.

(iii) Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **k–mal differenzierbar auf** E, wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar ist.

(iv) f heißt **k–mal stetig differenzierbar** – in Zeichen: $f \in C^k(M)$ –, wenn f k–mal differenzierbar auf M ist und die sämtlichen partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig sind.

4.4.6 **Taylorpolynom:** Sei $k \in \mathbb{N}_0$, sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ gegeben, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal partiell differenzierbar in a. Dann ist das k–te **Taylorpolynom** von f mit **Entwicklungspunkt** a die Funktion

$$T_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} t_j(x-a)$$

mit

$$t_j(u) \ := \ \begin{cases} f(a) & \text{für } j = 0, \\ \sum\limits_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum\limits_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_j} f(a)\, u_{\nu_1} \ldots u_{\nu_j} & \text{für } 1 \leq j \leq k, \end{cases}$$
$$(u = {}^t(u_1 \ \ldots \ u_n) \in \mathbb{R}^n)\,.$$

4.4.8 **Satz von Taylor:** Sei $k \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ferner seien $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ Punkte von M derart, dass die Verbindungsstrecke $[a, x] := \{a + t(x-a) \mid 0 \leq t \leq 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist f k–mal differenzierbar auf $[a, x]$, so gibt es ein $\tau \in \,]0, 1[$ derart, dass mit $z := a + \tau(x-a)$ die **Taylorsche Formel** gilt:

$$f(x) - T_{k-1}(x) \ = \ \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z)(x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}).$$

Hier ist T_{k-1} das $(k-1)$–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

4.4.9 **Approximationsgeschwindigkeit:** Sei $k \in \mathbb{N}$, $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und a ein innerer Punkt von M. Gibt es eine Umgebung U von a, $U \subseteq M$, derart, dass $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ k–mal stetig differenzierbar auf U ist, so gilt

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x-a\|^k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a\,.$$

Dabei ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

4.5 EXTREMA

4.5.1 **Lokales Extremum:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. a heißt **Stelle eines lokalen Maximums** (bzw. **lokalen Minimums**) von f, und man sagt, f habe in a ein **lokales Maximum** (bzw. ein **lokales Minimum**), wenn es eine Umgebung U von a gibt mit

$$f(a) \geq f(x) \quad \text{für jedes} \quad x \in U \cap M$$
$$(\text{bzw.} \quad f(a) \leq f(x) \quad \text{für jedes} \quad x \in U \cap M).$$

4.5.2 **Lokales Extremum, $n = 1$:** Sei $U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, U eine Umgebung von a und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ auf U differenzierbar.

(i) Hat f in a ein lokales Extremum, so gilt $f'(a) = 0$.

(ii) Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) < 0$, so hat f in a ein lokales Maximum.

(iii) Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) > 0$, so hat f in a ein lokales Minimum.

4.5.3 **Notwendige Bedingung, $n \geq 1$:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ habe in a ein lokales Extremum. Ist a ein innerer Punkt von M und ist f in a differenzierbar, so gilt

$$f'(a) = 0 \quad \text{d. h.} \quad \operatorname{grad} f(a) = 0,$$

also $D_1 f(a) = 0, \ldots, D_n f(a) = 0$.

4.5.5 **Quadratische Form:** Sei $A = (a_{ij})$ eine (n, n)–Matrix mit $a_{ij} = a_{ji}$ für alle $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ (solch eine Matrix nennt man **symmetrisch**). Dann heißt

$$Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \; x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow x \cdot Ax = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$$

die von A erzeugte **quadratische Form**.
A heißt **positiv** (bzw. **negativ**) **definit**, wenn

$$Q(x) > 0 \quad (\text{bzw.} \quad Q(x) < 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \text{ gilt,}$$

positiv (bzw. **negativ**) **semidefinit**, wenn

$$Q(x) \geq 0 \quad (\text{bzw.} \quad Q(x) \leq 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \text{ gilt,}$$

indefinit, wenn es

$$x, y \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit } Q(x) > 0 \text{ und } Q(y) < 0 \text{ gibt.}$$

4.5.6 **Lokales Extremum:** Sei M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $H(a) := (D_{ij}f(a))$ die „Hessesche Matrix“ von f an der Stelle a, so gilt:

(i) f hat in a ein lokales Maximum, wenn $H(a)$ negativ definit ist.

(ii) f hat in a ein lokales Minimum, wenn $H(a)$ positiv definit ist.

(iii) f hat in a kein lokales Extremum, wenn $H(a)$ indefinit ist.

(iv) Ist $H(a)$ (nur) positiv semidefinit oder negativ semidefinit, so kann keine Aussage gemacht werden.

4.5.8 **Spezialfall $n = 2$:** Sei M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $\Delta(a) := D_{11}f(a)D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$, so gilt:

(i) Ist $\Delta(a) > 0$, so hat f in a ein (strenges)

$$\begin{cases} \textit{lokales Maximum,} & \text{falls } D_{11}f(a) < 0 \text{ ist,} \\ \textit{lokales Minimum,} & \text{falls } D_{11}f(a) > 0 \text{ ist.} \end{cases}$$

(ii) Ist $\Delta(a) < 0$, so hat f in a kein lokales Extremum (a heißt in diesem Fall **Sattelpunkt**).

(iii) Ist $\Delta(a) = 0$, so ist keine Aussage möglich.

4.5.9 **Extremum mit Nebenbedingungen:** Sei M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbare Funktionen mit $m < n$. Sei

$$M(g) := \{z \in M \mid g(z) = 0\} \neq \emptyset\,,$$

und die Funktionalmatrix

$$g'(z) \text{ habe Höchstrang, d. h. Rang } g'(z) = m, \text{ für jedes } z \in M(g).$$

Hat $f|_{M(g)}$ in einem $c \in M(g)$ ein lokales Extremum (d. h., f habe unter den Nebenbedingungen $g_1(x) = 0, \ldots, g_m(x) = 0$ in c ein lokales Extremum), so gibt es reelle Zahlen $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ (so genannte **Lagrangemultiplikatoren**) mit

$$f'(c) = (\lambda_1 \ \ldots \ \lambda_m)g'(c)\,,$$

d. h.

$$D_\nu f(c) = \sum_{\mu=1}^{m} \lambda_\mu D_\nu g_\mu(c) \quad \text{für} \quad \nu = 1, \ldots, n\,.$$

Glossar zu Kurseinheit 5

5.1 DAS RIEMANNINTEGRAL AUF INTERVALLEN DES $\mathbb{R}^1$ (Rückblick und Ergänzungen)

Im Folgenden sei $I = [a, b]$ mit $a < b$ ein kompaktes Intervall und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion auf I.

5.1.1 **Partition:** Sind $r \in \mathbb{N}$ und $t_0, t_1, \ldots, t_r \in \mathbb{R}$ gegeben, so heißt

$$P = (t_0, t_1, \ldots, t_r) \text{ eine } \textbf{Partition} \text{ von } I, \text{ wenn } a = t_0 < t_1 < \ldots < t_r = b$$

gilt. Die Zahlen $t_0, t_1, \ldots, t_r$ heißen **Teilpunkte** der Partition.
Ist $P' = (t'_0, t'_1, \ldots, t'_s)$ eine zweite Partition von I, so heißt P' eine **Verfeinerung** von P, wenn alle Teilpunkte von P auch Teilpunkte von P' sind..

5.1.2 **Gemeinsame Verfeinerung:** Zu je zwei Partitionen P und P' des Intervalls I gibt es eine **gemeinsame Verfeinerung**, d. h. eine Partition P'', die sowohl eine Verfeinerung von P als auch von P' ist .

5.1.3 **Untersumme/Obersumme:** Sei $P = (t_0, t_1, \ldots t_r)$ eine Partition von I. Setzt man

$$m_\rho := \inf\{f(t) \mid t_{\rho-1} \leq t \leq t_\rho\} \quad \text{und} \quad M_\rho := \sup\{f(t) \mid t_{\rho-1} \leq t \leq t_\rho\}$$

für $\rho = 1, \ldots, r$, dann heißt

$$U(f, P) := \sum_{\rho=1}^{r} m_\rho(t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{bzw.} \quad O(f, P) := \sum_{\rho=1}^{r} M_\rho(t_\rho - t_{\rho-1})$$

die **Riemannsche Untersumme** bzw. die **Riemannsche Obersumme** oder einfach **Untersumme** bzw. **Obersumme** von f für die Partition P.

5.1.4 **Unter–/Obersummen bei Verfeinerung der Partition:** Ist P' eine Verfeinerung der Partition P von I, so gilt

$$U(f, P) \leq U(f, P') \leq O(f, P') \leq O(f, P).$$

5.1.5 **Riemannintegral:** $f : I \to \mathbb{R}$ heißt **Riemann–integrierbar** oder einfach **integrierbar** (über I), wenn

$$\sup\{U(f, P) \mid P \text{ ist Partition von } I\} = \inf\{O(f, P) \mid P \text{ ist Partition von } I\}$$

gilt. Gegebenenfalls wird diese Zahl, die zugleich Supremum aller Riemannschen Untersummen und Infimum aller Riemannschen Obersummen ist, das **Riemannintegral** oder einfach **Integral** von f (über I) genannt und mit

$$\int_I f \quad \text{oder} \quad \int_a^b f(x)dx$$

bezeichnet. Dabei heißt f **Integrand**, und in der zweiten Form heißen

a **untere Integrationsgrenze**,
b **obere Integrationsgrenze**,
x **Integrationsvariable**.

Es bezeichne $\mathcal{R}(I)$ die Menge der über I Riemann–integrierbaren Funktionen. Es gilt

$$C(I) \subseteq \mathcal{R}(I) \subseteq \mathcal{B}(I)$$

5.1.6 sowie: Jede monotone Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar.

5.1.7 **Eigenschaften des Integrals:** Für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) $f + g \in \mathcal{R}(I)$ und $f - g \in \mathcal{R}(I)$ mit
$\int\limits_I (f+g) = \int\limits_I f + \int\limits_I g$ bzw. $\int\limits_I (f-g) = \int\limits_I f - \int\limits_I g$ (Additivität)

(ii) $\alpha f \in \mathcal{R}(I)$ mit $\int\limits_I (\alpha f) = \alpha \int\limits_I f$ (Homogenität)

(iii) $0 \leq f(x)$ für jedes $x \in I \Longrightarrow 0 \leq \int\limits_I f$ (Positivität)
$f(x) \leq g(x)$ für jedes $x \in I \Longrightarrow \int\limits_I f \leq \int\limits_I g$ (Monotonie)

(iv) $|f| \in \mathcal{R}(I)$ und $|\int\limits_I f| \leq \int\limits_I |f| \leq (b-a)\|f\|_\infty$ (Abschätzungen)

(v) Ferner gilt für $f \in Abb(I, \mathbb{R})$ und jede Partition $(t_0, \ldots, t_r)$ von I

$$f \in \mathcal{R}(I) \iff f|_{I_\rho} \in \mathcal{R}(I_\rho) \quad \text{für} \quad \rho = 1, \ldots, r\,,$$

wobei $I_\rho := [t_{\rho-1}, t_\rho]$ gesetzt ist. Gegebenenfalls gilt

$$\int\limits_a^b f(x)dx = \int\limits_{t_0}^{t_1} f(x)dx + \ldots + \int\limits_{t_{r-1}}^{t_r} f(x)dx$$

(Additivität bezüglich des Intervalls).

(vi) $\max\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$ und $\min\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$, wobei (für $x \in I$)

$\max\{f, g\}(x) := \max\{f(x), g(x)\}$ und $\min\{f, g\}(x) := \min\{f(x), g(x)\}$

gesetzt ist.

(vii) Ändert man f an endlich vielen Stellen ab, so wird dadurch die Integrierbarkeit nicht zerstört und der Integralwert nicht verändert.

5.1.8 **Unbestimmtes Integral, Stammfunktion:** Sei $f \in \mathcal{R}(I)$.

(i) Für jedes $c \in I$ heißt die Funktion

$$F : I \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow F(x) := \int_c^x f(t)\,dt$$

ein **unbestimmtes Integral** von f. Dabei wird

$$\int_c^c f(t)\,dt := 0 \quad \text{und} \quad \int_c^x f(t)\,dt := -\int_x^c f(t)\,dt \quad \text{im Fall} \quad x < c$$

gesetzt.

(ii) Jede Funktion $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt eine **Stammfunktion** von f, wenn F differenzierbar ist und $F' = f$ erfüllt.

Sind F und G Stammfunktionen von $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, so ist $F - G$ konstant auf I.

5.1.9 **Vertauschung der Integrationsgrenzen:** Für $f \in \mathcal{R}(I)$ werde, vgl. 5.1.8(i),

$$\int_c^c f(t)\,dt := 0 \quad \text{für } a \le c \le b \quad \text{und} \quad \int_a^b f(t)\,dt := -\int_b^a f(t)\,dt$$

gesetzt. Mit dieser Definition gilt dann für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$:

(i) $\int_b^a (f(x) \pm g(x))\,dx = \int_b^a f(x)dx \pm \int_b^a g(x)dx$

(ii) $\int_b^a (\alpha f(x))\,dx = \alpha \int_b^a f(x)dx$

(iii) $\left|\int_b^a f(x)dx\right| \le (b-a)\|f\|_\infty$

(iv) $\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)dx = \int_{x_1}^{x_3} f(x)dx$

für je drei beliebige $x_1, x_2, x_3 \in I$.

5.1.10 **Hauptsatz der Differenzial–und Integralrechnung:** Sei $f \in \mathcal{R}(I)$.

(i) Sei F ein unbestimmtes Integral von f, vgl. 5.1.8(i). Ist f in einem Punkt $x_0 \in I$ stetig, so ist F in x_0 differenzierbar mit $F'(x_0) = f(x_0)$.
Ist also f stetig (auf I), so ist jedes unbestimmte Integral von f ist eine Stammfunktion von f.

(ii) Besitzt f eine Stammfunktion F, so gilt

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

Statt $F(b) - F(a)$ schreibt man oft $F(t)|_a^b$.

5.1.11 **Partielle Integration:** Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und seien f und g stetig differenzierbar. Dann gilt

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx$$

für alle $a, b \in I$.

5.1.12 **Substitutionsregel:** Seien I und J Intervalle mit mehr als einem Punkt, sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, und sei $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Ist $\varphi(J) \subseteq I$, so gilt

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

für alle $\alpha, \beta \in J$.

5.1.13 **2. Form der Substitutionsregel:** Seien I und J Intervalle mit mehr als einem Punkt, und seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi : J \longrightarrow I$ stetig differenzierbar. Ist φ injektiv mit $\varphi(J) = I$ und bezeichnet φ^{-1} die Umkehrfunktion von φ, so gilt

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \quad \text{für} \quad a, b \in I\,.$$

5.1.14 **Mittelwertsatz der Integralrechnung:** Sei $f \in C([a, b])$ mit $a < b$. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a, b[$ mit

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx = f(\xi)\,.$$

5.1.15 **Folgen integrierbarer Funktionen:** Sei $I = [a, b], a < b$, und sei $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, die gleichmäßig gegen $f \in Abb(I, \mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt:

$$f \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int_I f = \lim_{k\to\infty} \int_I f_k$$

5.1.16 **Gliedweise Integration:** Sei $I = [a,b], a < b$, und sei (f_k) eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, sodass $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in Abb(I,\mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt:

$$s \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int\limits_I s = \sum_{k=1}^{\infty} \int\limits_I f_k.$$

Tabelle 5.1–1: Einige elementare Funktionen mit Stammfunktionen

$f : I \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow f(x)$ mit $f(x) :=$	Definitionsintervall(e) I	Stammfunktion $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x) :=$
x^n $(n \in \mathbb{N}^0)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
x^{-n} $(n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$	$]-\infty, 0[\ ,\ ]0, \infty[$	$\frac{1}{-n+1}x^{-n+1}$
x^{-1}	$]0, \infty[$	$\ln x$ $(= \ln\lvert x\rvert)$
x^{-1}	$]-\infty, 0[$	$\ln(-x)$ $(= \ln\lvert x\rvert)$
x^a $(a \in \mathbb{R}, a \neq -1)$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{a+1}x^{a+1}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1, 1[$	$\arcsin x$
e^x $(= \exp x)$	$\mathbb{R}$	e^x
a^x $(= e^{x \ln a})$ mit $a > 0$, $a \neq 1$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\ln a}a^x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x$
$\frac{1}{\cos^2 x}(= 1 + \tan^2 x)$	$](k - \frac{1}{2})\pi, (k + \frac{1}{2})\pi[$ $(k \in \mathbb{Z})$	$\tan x$
$\frac{1}{\sin^2 x}(= 1 + \cot^2 x)$	$]k\pi, (k+1)\pi[$ $(k \in \mathbb{Z})$	$-\cot x$
$\cosh x$	$\mathbb{R}$	$\sinh x$
$\sinh x$	$\mathbb{R}$	$\cosh x$
$\frac{1}{\cosh^2 x}$ $(= 1 - \tanh^2 x)$	$\mathbb{R}$	$\tanh x$
$\frac{1}{\sinh^2 x}$ $(= -1 + \coth^2 x)$	$]-\infty, 0[\ ,\ ]0, \infty[$	$-\coth x$

5.2 UNEIGENTLICHE INTEGRALE

5.2.1 **Uneigentliches Integral:** Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$. (Die Fälle $a = -\infty$ oder $b = \infty$ sind also einbezogen.) Die Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sei so beschaffen, dass

$$f|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha,\beta]) \quad \text{für alle} \quad \alpha, \beta \quad \text{mit} \quad a < \alpha < \beta < b$$

gilt. Dann heißt f **uneigentlich integrierbar** (über I), und

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)dx + \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f(x)dx$$

heißt das **uneigentliche Integral** von f (über I), falls diese beiden (einseitigen) Grenzwerte für irgendein $\gamma \in]a, b[$ existieren. In diesem Fall sagt man auch:

$$\text{Das Integral} \quad \int_a^b f(x)dx \quad \textbf{existiert} \text{ oder } \textbf{konvergiert}.$$

5.2.2 Bemerkung: In der Definition des uneigentlichen Integrals von f kommt es auf die Wahl von γ nicht an, und sollte $f \in \mathcal{R}(I)$ sein, so ist f auch uneigentlich integrierbar über I, und das uneigentliche Integral stimmt mit dem „gewöhnlichen“ Integral überein (Verträglichkeit).

5.2.3 **Nur ein Intervallende kritisch:** Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

(i) Ist $b \in \mathbb{R}$ und gilt $f|_{[\alpha,b]} \in \mathcal{R}([\alpha, b])$ für jedes $\alpha \in]a, b[$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn der Grenzwert

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^b f(x)dx \quad \text{existiert.}$$

In diesem Fall gilt

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^b f(x)dx\,.$$

(ii) Ist $a \in \mathbb{R}$ und gilt $f|_{[a,\beta]} \in \mathcal{R}([a, \beta])$ für jedes $\beta \in (a, b)$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn der Grenzwert

$$\lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_a^\beta f(x)dx \quad \text{existiert.}$$

In diesem Fall gilt

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_a^\beta f(x)dx\,.$$

5.2.5 **Gammafunktion:** Diese ist auf $]0,\infty[$ definiert durch

$$\Gamma :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}\,,\ x \longrightarrow \Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt.$$

Eigenschaften:

(1) Funktionalgleichung: $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \qquad (x>0)$

(2) Spezielle Werte: $\Gamma(n+1) = n! \qquad (n\in\mathbb{N}_0)$,
insbesondere $\Gamma(1)=\Gamma(2)=1$.

5.2.6 **Cauchykriterium:** Sei $\gamma\in\mathbb{R}\,, a\in\widehat{\mathbb{R}}$ mit $a<\gamma$. Sei $f :]a,\gamma] \longrightarrow \mathbb{R}$ derart, dass $f|_{[\alpha,\gamma]}\in\mathcal{R}([\alpha,\gamma])$ für jedes $\alpha\in]a,\gamma[$ ist. Dann gilt:

$$\int_a^\gamma f(x)dx \quad \text{konvergiert (d. h.,} \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<\gamma}} \int_\alpha^\gamma f(x)dx \quad \text{existiert in } \mathbb{R})$$

genau dann, wenn

$$\forall\,\varepsilon>0 \quad \exists\,\alpha_0\in]a,\gamma[\quad \forall\,\alpha,\alpha'\in]a,\alpha_0[: \quad \left|\int_{\alpha'}^{\alpha} f(x)dx\right| < \varepsilon\,.$$

Es gilt ein analoges Kriterium, das sich auf das rechte Intervallende bezieht.

Ü 5.2.4 **Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale:**
Seien $a,b\in\widehat{\mathbb{R}}$, $a<b$, und seien $f,g :]a,b[\longrightarrow\mathbb{R}$ Funktionen mit $f|_{[\alpha,\beta]}$, $g|_{[\alpha,\beta]}\in\mathcal{R}([\alpha,\beta])$ für alle α,β mit $a<\alpha<\beta<b$. Gilt $|f(x)|\le g(x)$ für jedes $x\in]a,b[$ und konvergiert $\int_a^b g(x)dx$, so konvergiert auch $\int_a^b f(x)dx$.

5.3 PARAMETERINTEGRALE

5.3.1 **Parameterintegral:** Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$. Auf $G := M \times [\alpha, \beta] = \left\{ \binom{x}{t} = {}^t(x_1, \ldots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; x \in M\,,\ t \in [\alpha, \beta] \right\}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R}\,, \quad \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion. Dann ist durch

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)dt$$

eine Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, und diese ist stetig auf M.

5.3.2 **Uneigentliches Parameterintegral:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Auf $G := M \times [\alpha, \infty[= \left\{ \binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; x \in M\,,\ t \in [\alpha, \infty[\right\}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R}\,, \quad \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion derart, dass

$$F(x) := \int_\alpha^\infty K(x,t)dt \quad \text{für jedes } x \in M \text{ konvergiert.}$$

Gibt es eine Folge (T_k) in $]\alpha, \infty[$ mit $T_k \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$ und eine Umgebung U von a, sodass die durch

$$F_k(x) := \int_\alpha^{T_k} K(x,t)dt \quad \text{für} \quad x \in M$$

definierte Funktionenfolge (F_k) gleichmäßig auf $U \cap M$ konvergiert, so ist die Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow F(x)$ stetig in a.

5.3.3 **Die Gammafunktion** (vgl. 5.2.5), definiert durch

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \quad \text{für} \quad x > 0$$

ist stetig auf $]0, \infty[$.

5.3.4 **Leibnizsche Regel:** Seien M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit $\alpha < \beta$. Auf $G := M \times [\alpha, \beta] = \{ \binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M\,,\ t \in [\alpha, \beta] \}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R}\,, \quad \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion. Wenn die partiellen Ableitungen von K nach den Koordinaten $x_1, \ldots, x_n$, also die Funktionen

$$D_1K : G \longrightarrow \mathbb{R}, \ \ldots, \ D_nK : G \longrightarrow \mathbb{R}\,,$$

existieren und stetig sind, dann ist durch

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt$$

eine stetig differenzierbare Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, und deren partielle Ableitungen $D_\nu F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ $(\nu = 1, \ldots, n)$ erfüllen

$$D_\nu F(x) = \int_\alpha^\beta D_\nu K(x,t)\,dt \quad \text{für} \quad x \in M$$

(Differenziation „unter dem Integralzeichen“).

5.3.5 **Leibnizsche Regel:** Seien M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Auf $G := M \times [\alpha, \infty[\, = \{\binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M\,,\ t \in [\alpha, \infty[\}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R}\,, \ \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion derart, dass

$$F(x) := \int_\alpha^\infty K(x,t)\,dt \quad \text{für jedes } x \in M \text{ konvergiert.}$$

Wenn die partiellen Ableitungen von K nach den Koordinaten $x_1, \ldots, x_n$, also die Funktionen

$$D_1K : G \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_nK : G \longrightarrow \mathbb{R}\,,$$

existieren und stetig sind und die Integrale

$$\int_\alpha^\infty D_1K(x,t)\,dt, \ldots, \int_\alpha^\infty D_nK(x,t)\,dt \quad \text{für } x \in M \text{ konvergieren,}$$

wenn ferner eine Folge (T_k) in $]\alpha, \infty[$ existiert mit $T_k \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$, sodass die durch

$$H_{k1}(x) := \int_\alpha^{T_k} D_1K(x,t)\,dt, \ \ldots, \ H_{kn}(x) := \int_\alpha^{T_k} D_nK(x,t)\,dt$$

für $x \in M$ definierten Folgen $(H_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (H_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig auf M konvergieren, dann besitzt $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetige partielle Ableitungen $D_1F : M \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_nF : M \longrightarrow \mathbb{R}$ (sodass F nach 3.6.4 insbesondere differenzierbar ist), und es gilt

$$D_1F(x) = \int_\alpha^\infty D_1K(x,t)\,dt, \ \ldots, \ D_nF(x) = \int_\alpha^\infty D_nK(x,t)\,dt \quad \text{für} \quad x \in M\,.$$

5.3.7 **Die Gammafunktion** $\Gamma :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt$ ist differenzierbar mit $\Gamma'(x) = \int_0^\infty t^{x-1}(\ln t)e^{-t}\,dt$.

5.4 FOURIERREIHEN

5.4.1 **Bezeichnung:** In diesem Abschnitt seien $C_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ und $S_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ($k \in \mathbb{N}_0$) die Funktionen, die durch

$$\begin{aligned} C_k(x) &:= \cos(kx) \quad (x \in \mathbb{R})\,, \\ S_k(x) &:= \sin(kx) \quad (x \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

gegeben sind. Funktionenreihen der Form $\frac{1}{2}a_0C_0 + \sum\limits_{k=1}^{\infty}(a_kC_k + b_kS_k)$ mit $a_0, a_1, \ldots, b_1, \ldots \in \mathbb{R}$ heißen (reelle) **trigonometrische Reihen**.

5.4.2 **Skalarprodukt:** Für $f, g \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi]\,)$[1] setzen wir

$$\langle f, g\rangle \;:=\; \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

und nennen $\langle f, g\rangle$ das **Skalarprodukt** von f und g. Die Funktionen f und g heißen **orthogonal** (oder **senkrecht zueinander**), wenn $\langle f, g\rangle = 0$ ist.

Dieses Skalarprodukt hat folgende Eigenschaften: Für alle $f, g \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$ und alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g\rangle = \alpha\langle f_1, g\rangle + \beta\langle f_2, g\rangle$ und
$\langle f, \alpha g_1 + \beta g_2\rangle = \alpha\langle f, g_1\rangle + \beta\langle f, g_2\rangle$ (Bilinearität),

(ii) $\langle f, g\rangle = \langle g, f\rangle$ (Kommutativität),

(iii) $0 \leq \langle f, f\rangle$ (positive Semidefinitheit)
und
$|\langle f, g\rangle| \leq \sqrt{\langle f, f\rangle}\sqrt{\langle g, g\rangle}$ (Cauchy–Schwarzsche Ungleichung).

5.4.3 **Orthogonalitätsrelationen:** Für $k, \ell \in \mathbb{N}_0$ gelten die Beziehungen

$$\begin{aligned} \langle C_k, C_\ell\rangle &= \begin{cases} 2\,, & \text{falls } k = \ell = 0, \\ 1\,, & \text{falls } k = \ell \geq 1, \\ 0\,, & \text{falls } k \neq \ell, \end{cases} \\ \langle S_k, S_\ell\rangle &= \begin{cases} 1\,, & \text{falls } k = \ell \geq 1, \\ 0\,, & \text{falls } k \neq \ell \text{ oder } k = \ell = 0\,, \end{cases} \\ \langle C_k, S_\ell\rangle &= 0\,. \end{aligned}$$

5.4.4 **Euler–Fouriersche Formeln:** Seien $(a_0, a_1, \ldots)$ und $(b_1, b_2, \ldots)$ reelle Folgen.

[1] „Integrierbar über $]-\pi, \pi]$“ soll hier und im Folgenden bedeuten, dass f nach willkürlicher Festsetzung von $f(-\pi)$ über $[-\pi, \pi]$ integrierbar ist. Meist wird $f(-\pi) := f(\pi)$ zu denken sein, jedenfalls dann, wenn $f|_{]-\pi,\pi]}$ 2π–periodisch fortgesetzt werden soll. Analoges gilt für andere halboffene Intervalle.

Die trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

konvergiere gleichmäßig für $x \in]-\pi, \pi]$ gegen die Funktion $f :]-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} a_k = \langle f, C_k \rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\,dx \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0, \\ b_k = \langle f, S_k \rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx \quad \text{für } k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

5.4.5 **Fourierreihe:** Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$. Setzt man

$$a_k := \langle f, C_k \rangle \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0 \text{ und } \quad b_k := \langle f, S_k \rangle \text{ für } k \in \mathbb{N},$$

so heißt die damit gebildete trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

die **Fourierreihe** von f; die a_k und b_k heißen die **Fourierkoeffizienten** von f.

5.4.7 **Besselsche Ungleichung:** Für $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$ seien $(a_0, a_1, \ldots)$, $(b_1, b_2, \ldots)$ die Folgen der Fourierkoeffizienten von f. Dann gilt (für jedes $n \in \mathbb{N}$)

$$\frac{1}{2}\,a_0^2 + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k^2 + b_k^2\right) \le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx\,.$$

Folglich konvergiert die Reihe

$$\frac{1}{2}\,a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2 + b_k^2\right) \quad \text{gegen einen Wert } \le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx\,,$$

und es gilt

$$\lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{k\to\infty} b_k = 0\,.$$

5.4.8 **Teilsummen und Dirichletkern:** Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch, und sei $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$. Ist

$$s_n(x) := \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)) \qquad (n \in \mathbb{N}_0)$$

die n–te Teilsumme der Fourierreihe von f, so gilt

(i) $$s_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(x-t)dt \qquad (x \in \mathbb{R},\, n \in \mathbb{N}_0)$$

mit

$$D_n(u) := \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n}\cos(ku) = \begin{cases} \dfrac{\sin((2n+1)\frac{u}{2})}{2\sin\frac{u}{2}} & \text{für } u \neq 0\,, \pm 2\pi\,, \pm 4\pi\,, \ldots \\ \dfrac{2n+1}{2} & \text{für } u = 0\,, \pm 2\pi\,, \pm 4\pi\,, \ldots \end{cases}$$

Ferner gilt (für $x \in \mathbb{R}\,, n \in \mathbb{N}_0$)

(ii) $$s_n(x) - f(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{f(x+u)+f(x-u)}{2} - f(x)\right)D_n(u)du\,.$$

Die Funktion $D_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt der n–te **Dirichletkern**.

5.4.9 **Darstellungssatz:** Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und sei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Punkt, in dem f „rechts– und linksseitig differenzierbar“ ist, d. h., $f|_{[x_0,\infty[}$ und $f|_{]-\infty,x_0]}$ seien in x_0 differenzierbar. (Insbesondere ist f dann in x_0 stetig.)
Dann konvergiert die Fourierreihe von f für $x = x_0$ gegen $f(x_0)$.

5.5 DER WEIERSTRASSSCHE APPROXIMATIONSSATZ

5.5.1 **Fejérsche Summen:** Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und sei

$$s_n(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

die n–te Teilsumme der Fourierreihe von f. Die durch

$$\sigma_n(x) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} s_k(x) \qquad (n \in \mathbb{N}_0)$$

definierten Funktionen $\sigma_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ heißen die **Fejérschen Summen** von f. Für sie gilt

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t) dt$$

mit

$$F_n(u) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} D_k(u) = \begin{cases} \dfrac{1}{2(n+1)} \left(\dfrac{\sin(\frac{n+1}{2}u)}{\sin \frac{u}{2}} \right)^2 & \text{für } u \neq 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z}, \\ \dfrac{1}{2}(n+1) & \text{für } u = 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

wobei D_k der k–te Dirichletkern ist.

5.5.2 **Fejérkerne:** Die Fejérkerne F_n $(n \in \mathbb{N}_0)$ aus 5.5.1 haben folgende Eigenschaften:

(i) F_n ist 2π–periodisch und stetig.

(ii) F_n ist gerade, d. h. $F_n(-u) = F_n(u)$ für jedes $u \in \mathbb{R}$.

(iii) $0 \leq F_n(u) \leq \frac{1}{2}(n+1)$ für jedes $u \in \mathbb{R}$.

(iv) $0 \leq F_n(u) \leq \dfrac{1}{2(n+1)} \left(\dfrac{\pi}{u}\right)^2$ für $0 < |u| \leq \pi$.

(v) $\dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} F_n(u) du = 1$.

5.5.3 **Satz von Fejér:** Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch und stetig. Dann konvergiert die Folge der Fejérschen Summen von f gleichmäßig gegen f.

5.5.4 **Weierstraßscher Approximationssatz:** Sei $I = [a,b]$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ein gegebenes (kompaktes) Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann gibt es eine Folge (P_n) von Polynomfunktionen, die auf I gleichmäßig gegen f konvergiert; sie erfüllt also

$$\|P_n|_I - f\|_\infty \longrightarrow 0 \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.$$

Glossar zu Kurseinheit 6

6.1 DER KURVENBEGRIFF

6.1.1 Eine **parametrisierte Kurve** (auch **parametrisierter Weg** oder **parametrisierter Bogen**) in $\mathbb{R}^n$ ist eine stetige Abbildung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, wobei I ein nichtleeres Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Das Bild $\varphi(I)$ heißt die **Spur** von φ und wird mit $\operatorname{Spur}(\varphi)$ bezeichnet.

6.1.2 **Äquivalenz:** Eine parametrisierte Kurve $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$ heißt **äquivalent** zu einer parametrisierten Kurve $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$, in Zeichen: $\varphi \sim \psi$, wenn es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$ gibt. $\sim$ ist eine **Äquivalenzrelation**, denn für parametrisierte Kurven φ, ψ, χ in $\mathbb{R}^n$ gilt

(i) $\varphi \sim \varphi$ (Reflexivität),

(ii) $\varphi \sim \psi \Longrightarrow \psi \sim \varphi$ (Symmetrie),

(iii) $\varphi \sim \psi\,,\ \psi \sim \chi \Longrightarrow \varphi \sim \chi$ (Transitivität).

Die Menge $[\varphi] := \{\psi \mid \psi$ ist parametrisierte Kurve mit $\varphi \sim \psi\}$ heißt die von φ erzeugte **Äquivalenzklasse**.

6.1.3 **Äquivalente parametrisierte Kurven:** Seien $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ äquivalente parametrisierte Kurven in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(o) $[\varphi] = [\psi]$

(i) $\operatorname{Spur}(\varphi) = \operatorname{Spur}(\psi)$

(ii) Zu $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gibt es $\tau_1, \tau_2 \in J$ mit $\tau_1 < \tau_2$, sodass $\varphi(t_1) = \psi(\tau_1)$ und $\varphi(t_2) = \psi(\tau_2)$ ist.

(iii) Enthält I seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt t^*, so enthält auch J seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt τ^*, und es gilt $\varphi(t^*) = \psi(\tau^*)$.

6.1.4 **Kurve:**

(i) Eine **Kurve** (auch **Weg** oder **Bogen**) W in $\mathbb{R}^n$ ist eine Äquivalenzklasse $[\varphi]$ von parametrisierten Kurven in $\mathbb{R}^n$. Jede parametrisierte Kurve in W heißt auch eine **Parameterdarstellung** von W.

(ii) Die Spur einer Parameterdarstellung von W heißt die **Spur** von W, in Zeichen: $|W|$.

(iii) Enthält das Definitionsintervall einer Parameterdarstellung seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt, so heißt der entsprechende Punkt der Spur von W der **Anfangspunkt** (bzw. der **Endpunkt**) von W.

6.1.6 **Entgegengesetzte Kurve:** Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Dann ist $-I := \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ ein Intervall und $\varphi^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $t \longrightarrow \varphi^-(t) := \varphi(-t)$ eine parametrisierte Kurve. Damit wird

$$-W := [\varphi^-], \quad \text{die zu } W \textbf{ entgegengesetzte Kurve},$$

definiert. Diese hat die gleiche Spur wie W, aber den entgegengesetzten Durchlaufungssinn. (Hat W einen Anfangspunkt [bzw. Endpunkt], so hat $-W$ diesen als Endpunkt [bzw. Anfangspunkt].)

6.1.7 **Aneinanderfügen von Kurven:** Seien W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_1 besitze einen Endpunkt b, W_2 einen Anfangspunkt a. Ist $b = a$, so wird die aus W_1 und W_2 **zusammengesetzte Kurve** $W_1 + W_2$ in folgender Weise definiert: Sind $\varphi_1 : I_1 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_2 : I_2 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ Parameterdarstellungen von W_1 bzw. W_2, ist β_1 der rechte Endpunkt von I_1 und α_2 der linke Endpunkt von I_2, sodass also $\varphi_1(\beta_1) = b = a = \varphi_2(\alpha_2)$ gilt, so werde $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ durch

$$\begin{aligned} I &:= I_1 \cup \{\tau + \beta_1 - \alpha_2 \mid \tau \in I_2\}, \\ \psi(t) &:= \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \leq \beta_1, t \in I, \\ \varphi_2(\alpha_2 + t - \beta_1) & \text{für } t > \beta_1, t \in I \end{cases} \end{aligned}$$

definiert und $W_1 + W_2 := [\psi]$ gesetzt.

Ü 6.1.4 **Addition von Kurven:** Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können. Dann können auch $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ gebildet werden, und es gilt

$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3).$$

(Man kann daher auf die Klammern verzichten.)

6.2 LÄNGE EINER KURVE

Die **gerichtete Strecke**, die $a \in \mathbb{R}^n$ mit $b \in \mathbb{R}^n$ verbindet, ist die Kurve

$$S(a,b) = [\varphi] \quad \text{mit} \quad \varphi(t) := a + t(b-a),\ 0 \le t \le 1;$$

ihre **Länge** wird als

$$L(S(a,b)) := \|b-a\|_2$$

definiert.

6.2.1 **Einbeschriebener Polygonzug:** Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Sind $a_0, a_1, \ldots, a_r$ aufeinander folgende Kurvenpunkte, also $a_\rho = \varphi(t_\rho)$ mit $t_\rho \in I$ für $\rho = 0, \ldots, r$ und $t_0 < t_1 < \ldots < t_r$, so heißt

$$P := P(a_0, a_1, \ldots, a_r) := S(a_0, a_1) + \ldots + S(a_{r-1}, a_r)$$

ein **der Kurve W einbeschriebener (gerichteter) Polygonzug**. Seine Länge wird definiert als

$$L(P) := L(P(a_0, a_1, \ldots, a_r)) := \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2.$$

6.2.2 **Länge einer Kurve:** Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$. Dann heißt

$$L(W) := \sup\{L(P) \mid P \text{ ist einbeschriebener Polygonzug von } W\}$$

die **Länge** von W.
W heißt **rektifizierbar**, wenn $L(W) < \infty$ ist.

6.2.4 **Eigenschaften der Kurvenlänge:** Seien W, W_0, W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_0 sei eine Teilkurve von W (d. h., es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W und ein Teilintervall $I_0 \subseteq I$ mit $W_0 = [\varphi|_{I_0}]$), und es sei $W_1 + W_2$ definiert. Dann gilt

(i) $L(-W) = L(W)$,

(ii) $L(W_0) \le L(W)$,

(iii) $L(W_1 + W_2) = L(W_1) + L(W_2)$.

Insbesondere ist W_0 rektifizierbar, wenn W es ist, und $W_1 + W_2$ ist genau dann rektifizierbar, wenn W_1 und W_2 es sind.

6.2.5 **Stetig differenzierbare Kurve:** Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die

auf $]\alpha,\beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$ (evtl. als uneigentliches Integral) existiert, und gegebenenfalls ist

$$L(W) = \int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\,.$$

6.2.8 **Bogenlänge:** Sei W eine rektifizierbare Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha,\beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. Es sei $W_{\varphi(t)} := [\varphi|_{[\alpha,t]}]$ für $t \in [\alpha,\beta]$. Dann heißt die Funktion

$$s_\varphi : [\alpha,\beta] \longrightarrow [0, L(W)]\,,\ t \longrightarrow L(W_{\varphi(t)})$$

die **Bogenlänge** von W bezüglich φ.

(i) s_φ ist stetig und auf $]\alpha,\beta[$ differenzierbar mit $\dot s_\varphi(t) = \|\dot\varphi(t)\|_2$.

(ii) Ist $\dot\varphi(t) \neq 0$ für alle $t \in]\alpha,\beta[$, so existiert die Umkehrfunktion $s_\varphi^{-1} : [0, L(W)] \longrightarrow [\alpha,\beta]$, und $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ ist eine Parameterdarstellung von W.

(iii) Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) hängt nicht von φ ab, genauer: Ist $\widetilde\varphi : [\widetilde\alpha,\widetilde\beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ebenfalls eine Parameterdarstellung von W, die auf $]\widetilde\alpha,\widetilde\beta[$ eine stetige Ableitung $\dot{\widetilde\varphi}$ mit $\dot{\widetilde\varphi}(t) \neq 0$ für jedes $t \in]\widetilde\alpha,\widetilde\beta[$ besitzt, so gilt

$$\widetilde\varphi \circ s_{\widetilde\varphi}^{-1} = \Phi = \varphi \circ s_\varphi^{-1}\,.$$

(iv) Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) heißt die **ausgezeichnete Parameterdarstellung** von W. Sie ist auf $]0, L(W)[$ differenzierbar mit $\|\dot\Phi(t)\|_2 = 1$ für $t \in]0, L(W)[$.

6.2.10 **Glatte und stückweise glatte Kurven:** Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt heißt **glatt**, wenn sie eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$ und einer auf $]\alpha,\beta[$ stetigen Ableitung derart besitzt, dass $\dot\varphi(t) \neq 0$ für alle $t \in]\alpha,\beta[$ ist und $\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 dt$ existiert. Eine solche Parameterdarstellung heißt **glatt**.

Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ heißt **stückweise glatt**, wenn es endlich viele glatte Kurven $W_1, \ldots, W_k$ mit $W = W_1 + \ldots + W_k$ gibt.

6.3 KURVENINTEGRALE

6.3.1 Kurvenintegral für skalare Funktionen:

(i) Sei W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int_W f\, ds := \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W.

(ii) Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int_W f\, ds := \sum_{\mu=1}^{k} \int_{W_\mu} f\, ds$$

das **Kurvenintegral** von f längs W.

6.3.4 Kurvenintegral für Vektorfunktionen:

(i) Sei W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int_W f \cdot dx := \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W. Es wird auch mit

$$\int_W (f_1 dx_1 + \ldots + f_n dx_n)$$

oder mit

$$\int_W (f_1(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 + \ldots + f_n(x_1, \ldots, x_n)\, dx_n)$$

bezeichnet, wenn $x_1, \ldots, x_n$ die Koordinaten von x und $f_1, \ldots, f_n$ die Koordinatenfunktionen von f sind.

(ii) Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f \cdot dx := \sum_{\mu=1}^{k} \int\limits_{W_\mu} f \cdot dx$$

das **Kurvenintegral** von f längs W. Die anderen unter (i) genannten Bezeichnungen sind hier ebenfalls gebräuchlich.

6.3.6 **Rechenregeln:** Seien $W, \widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$, seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W|, |\widetilde{W}| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetige Funktionen, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $\int\limits_W (f+g) \cdot dx = \int\limits_W f \cdot dx + \int\limits_W g \cdot dx$,
$\int\limits_W (\alpha f) \cdot dx = \alpha \int\limits_W f \cdot dx$ (Linearität).

(ii) $\int\limits_{W+\widetilde{W}} f \cdot dx = \int\limits_W f \cdot dx + \int\limits_{\widetilde{W}} f \cdot dx$,
falls $W + \widetilde{W}$ definiert ist (Additivität bezüglich der Kurve).

(iii) $\int\limits_{-W} f \cdot dx = -\int\limits_W f \cdot dx$

(iv) $\left| \int\limits_W f \cdot dx \right| \leq \max\{\|f(x)\|_2 \mid x \in |W|\}\, L(W)$,
wobei $L(W)$ die Länge von W ist (Abschätzung).

6.4 STAMMFUNKTIONEN

6.4.1 **Stammfunktion:** Sei G ein **Gebiet** in $\mathbb{R}^n$, d. h. eine nichtleere, zusammenhängende, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$ gegebene Funktionen. Ist F differenzierbar mit

$$^tF'(x) = f(x) \quad \text{für jedes} \quad x \in G\,,$$

so heißt F eine **Stammfunktion** von f.
Ist F Stammfunktion von f, so ist $\widetilde{F}$ genau dann eine Stammfunktion von f, wenn $\widetilde{F} = F + \widehat{\alpha}|_G$ mit einem $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt.
(In der Physik wird $U := -F$ oft ein **Potenzial** zum **Vektorfeld** f genannt und f das vom Potenzial U erzeugte **Gradientenfeld**.)

6.4.2 **Integrabilitätsbedingungen:** Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und sei $f \in Abb(G, \mathbb{R}^n)$ stetig differenzierbar. Besitzt $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n)$ eine Stammfunktion, so gelten die Bedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für alle} \quad i, j \in \{1, \ldots, n\}\,.$$

6.4.4 **Wegunabhängigkeit:** Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$ und $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Ferner sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangspunkt a und Endpunkt b, die ganz in G verläuft (d. h. $|W| \subseteq G$). Besitzt f eine Stammfunktion $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$\int\limits_W f \cdot dx = F(b) - F(a)\,.$$

Ist $b = a$ (man spricht dann von einer **geschlossenen Kurve**), so ergibt sich

$$\int\limits_W f \cdot dx = 0\,.$$

6.4.6 **Existenz einer Stammfunktion:** Sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar auf einem Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^n$ und erfülle dort die Integrabilitätsbedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für} \quad i, j \in \{1, \ldots, n\}\,.$$

Ist G **sternförmig**, d. h., gibt es einen Punkt $a \in G$ derart, dass für jedes $u \in G$ die Spur der Strecke $S(a, u)$ in G enthalten ist, so besitzt f eine Stammfunktion F, z. B.

$$F(u) := \int\limits_{S(a,u)} f \cdot dx \quad \text{für} \quad u \in G\,.$$

6.5 FLÄCHEN– UND VOLUMENBERECHNUNGEN

6.5.1 **Fläche unter dem Graphen:** Sei $I = [\alpha, \beta], \alpha < \beta$, und sei $f \in \mathcal{R}(I)$ mit $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$ gegeben. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \quad \text{und} \quad 0 \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche unter dem Graphen** von f und

$$\lambda_2(F) := \int_I f$$

der **Flächeninhalt** von F.

6.5.2 **Flächen zwischen zwei Graphen:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und seien $f, g \in Abb(I, \mathbb{R})$ mit $g(x) \leq f(x)$ für alle $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \quad \text{und} \quad g(x) \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche zwischen den Graphen** von f und g.
Als deren Flächeninhalt wird

$$\lambda_2(F) := \int_I (f - g)$$

definiert, falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert. (Existiert das Integral nicht, wird der Fläche F kein Inhalt zugeordnet.)

6.5.4 **Körper zwischen zwei Graphen:** Sei K eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) Die Menge der $x \in \mathbb{R}$, für welche der „Schnitt“

$$K_x := \left\{ \begin{pmatrix} t \\ y \\ z \end{pmatrix} \in K \;\middle|\; t = x \right\} \neq \emptyset \quad \text{ist,}$$

ist ein Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$.

(ii) Für jedes $x \in I$ ist $K_x = \{x\} \times F(x)$, wobei $F(x)$ die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen $f(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R}, t \longrightarrow f(x, t)$ und $g(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R}, t \longrightarrow g(x, t)$ mit $\alpha(x) \leq \beta(x)$, $g(x, t) \leq f(x, t)$ für alle $t \in [\alpha(x), \beta(x)]$ und existierendem Flächeninhalt $\lambda_2(F(x)) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t))\, dt$ ist.

Dann gilt für das Volumen von K

$$\lambda_3(K) \;=\; \int\limits_a^b \lambda_2\left(F(x)\right)dx\,, = \int\limits_a^b \Big(\int\limits_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \left(f(x,t)-g(x,t)\right)dt\Big)dx,$$

falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert.

6.5.5 **Rotationskörper:** Sei K durch Rotation der Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f \in Abb(I,\mathbb{R})$, $f \geq \widehat{0}|_I$, entstanden. Dann ist Das Volumen des Rotationskörpers

$$\lambda_3(K) \;=\; \pi \int\limits_a^b \left(f(x)\right)^2 dx\,,$$

falls dieses Integral existiert.

Glossar zu Kurseinheit 7

7.1 DER BEGRIFF DER DIFFERENZIALGLEICHUNG

7.1.1 **Gewöhnliche Differenzialgleichung:** Es sei E eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^{k+1}, k \in \mathbb{N}$, und sei $F : E \times M \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gesucht ist ein möglichst großes Intervall $I \subseteq E$ und eine k–mal differenzierbare Funktion $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$(7.1:1) \qquad {}^t(y(x), y'(x), \ldots, y^{(k)}(x)) \in M \quad \text{für alle } x \in I$$

und

$$(7.1:2) \qquad F(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(k)}(x)) = 0 \quad \text{für alle } x \in I.$$

Eine Gleichung der Form (7.1:2) heißt **gewöhnliche Differenzialgleichung der Ordnung** k, wenn $y^{(k)}$ in der Gleichung tatsächlich auftritt. Ist die Gleichung (7.1:2) nach $y^{(k)}$ aufgelöst, d. h., hat sie die Form

$$(7.1:3) \qquad y^{(k)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(k-1)}(x)) \quad \text{für alle } x \in I$$

mit einer Abbildung $f : E \times N \longrightarrow \mathbb{R}, \emptyset \neq N \subseteq \mathbb{R}^k$, so spricht man von einer gewöhnlichen Differenzialgleichung k–ter Ordnung **in expliziter Form**.
Eine k–mal differenzierbare Funktion $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$, die (7.1:1) und (7.1:2) erfüllt, heißt **Lösung** oder auch **Integral** der Differenzialgleichung (7.1:2) und ihr Graph **Lösungskurve** oder auch **Integralkurve** der Differenzialgleichung.
Meist schreibt man (7.1:2) bzw. (7.1:3) kurz

$$F(x, y, y', \ldots, y^{(k)}) = 0 \quad \text{bzw.} \quad y^{(k)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(k-1)}).$$

Die Aufgabe, eine Lösung $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit der **Anfangsbedingung** $y(\xi) = \eta$ (ξ, η vorgegeben) zu finden, heißt **Anfangswertproblem**.

7.1.2 **Beispiele**

(1) Differenzialgleichung des natürlichen Wachstums
($P(t)$ = Population zum Zeitpunkt t, $\alpha > 0$ eine Konstante)

$$\dot{P}(t) = \alpha\, P(t) \quad \text{oder kurz:} \quad \dot{P} = \alpha\, P.$$

Übliche **Anfangsbedingung**: $P(0) = P_0$.

(2) Radioaktiver Zerfall
($m(t)$ = Masse der Substanz zum Zeitpunkt t, $\lambda > 0$ Zerfallskonstante)

$$\dot{m} = -\lambda\, m \quad \text{mit der Anfangsbedingung} \quad m(0) = m_0.$$

(3) Logistische Gleichung
($P(t)$ = Population zum Zeitpunkt t, $\alpha > 0, \beta > 0$ Konstanten)

$$\dot{P} = \alpha\, P - \beta\, P^2, \quad \text{Anfangsbedingung:} \quad P(0) = P_0 > 0.$$

Lösungen dieser DGl, die $0 < P(0) < \frac{\alpha}{\beta}$ erfüllen, haben die Form

$$P(t) = \frac{1}{\frac{\beta}{\alpha} + Ce^{-\alpha\, t}} \text{ für } t \geq 0 \quad (\text{mit einem } C > 0).$$

Keine dieser Lösungen überschreitet die Grenzpopulation $P(t) = \frac{\alpha}{\beta}$.
(4) Freier Fall ohne Reibung

$$\ddot{x} = g, \quad \text{Anfangsbedingungen:} \quad x(0) = x_0, \dot{x} := v_0(0).$$

(5) Freier Fall mit Reibung

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} = g$$

bzw.

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{\beta}{m}\dot{x}^2 = g$$

mit Konstanten $\alpha > 0, \beta \geq 0$ und Anfangsbedingungen wie in (4).
(6) Schwingung eines elastisch aufgehängten Massepunktes:

$$m\,\ddot{x} + c\,x = 0 \quad \text{mit einer Konstanten} \quad c > 0$$

bzw. (bei Berücksichtigung der Schwerkraft)

$$m\,\ddot{x} + c\,x = mg, \quad \text{Anfangsbedingungen:} \quad x(t_0) := x_0,\ \dot{x}(t_0) := v_0.$$

(7) Elektrischer Schwingkreis
In einem elektrischen Stromkreis sei eine Spule (mit Selbstinduktion μ), ein Widerstand (der Größe ϱ) und ein Kondensator (der Kapazität $\frac{1}{\kappa}$) hintereinander geschaltet. Die von außen angelegte Spannung sei φ. Für die Spannung V am Kondensator gilt dann

$$\ddot{V} + \frac{\varrho}{\mu}\dot{V} + \frac{\kappa}{\mu}V = \frac{\kappa}{\mu}\varphi(t).$$

7.1.4 **DGl–System:** Es sei E eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^{2n}, n \in \mathbb{N}$, und sei $F : E \times M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Funktion. Gesucht ist ein möglichst großes Intervall $I \subseteq E$ und eine differenzierbare Funktion $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit

(7.1:13) $$^t(y(x), y'(x)) \in M \quad \text{für alle } x \in I$$

und

$$F(x, y(x), y'(x)) = 0 \quad \text{für alle } x \in I. \tag{7.1:14}$$

Eine Gleichung der Form (7.1:14) heißt ein **System gewöhnlicher Differenzialgleichungen erster Ordnung**. Ist die Gleichung (7.1:14) nach y' aufgelöst, d. h., hat sie die Form

$$y'(x) = f(x, y(x)) \quad \text{für alle } x \in I$$

mit einem $f : E \times N \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $N \subseteq \mathbb{R}^n$, so spricht man von einem System gewöhnlicher Differenzialgleichungen erster Ordnung **in expliziter Form**.
Eine differenzierbare Funktion $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, die (7.1:13) und (7.1:14) erfüllt, heißt **Lösung** des Differenzialgleichungssystems (7.1:14).
Meist lässt man in (7.1:14) bei y und der Ableitung y' das Argument x weg und schreibt kurz

$$F(x, y, y') = 0$$

bzw.

$$y' = f(x, y).$$

Oft ist man an Lösungen y interessiert, die für vorgegebene $\xi \in E, \eta \in \mathbb{R}^n$ die so genannte **Anfangsbedingung**

$$y(\xi) = \eta$$

erfüllen. Die Aufgabe, eine Lösung $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\xi \in I$ und $y(\xi) = \eta$ zu finden, heißt **Anfangswertproblem**.

7.1.6 **Beispiel** (das Räuber–Beute–Modell von Lotka und Volterra):

$$\begin{aligned} \dot{x} &= (\alpha - \beta\, y)x, \\ \dot{y} &= (\widetilde{\alpha} - \widetilde{\beta}\, x)y \end{aligned}$$

mit $\alpha, \beta, \widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta} > 0$.

7.1.5 **Umwandlung:** Gegeben sei eine gewöhnliche DGl k–ter Ordnung ($k > 1$) in expliziter Form, also $y^{(k)} = f(x, y, y', \ldots, y^{k-1})$, wie in 7.1.1 beschrieben. Betrachtet man das System

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_{k-1}' \\ y_k' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ \vdots \\ y_k \\ f(x, y_1, y_2 \ldots, y_k) \end{pmatrix},$$

so löst die erste Komponentenfunktion y_1 einer Lösung ${}^t(y_1, \ldots, y_k)$ dieses Systems die gegebene DGl.

7.2 DIE DIFFERENZIALGLEICHUNG $y' = g(x)h(y)$.

7.2.1 **Differenzialgleichung mit getrennten Veränderlichen:** Hat f in der DGl 1. Ordnung $y' = f(x, y)$ die Form $f(x, y) = g(x)h(y)$ mit gegebenen Funktionen $g : E \longrightarrow \mathbb{R}$ und $h : N \longrightarrow \mathbb{R}$, wobei E und N nichtleere Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind, so ergibt sich die DGl

$$y' = g(x)h(y). \tag{7.2:1}$$

Diese heißt **Differenzialgleichung mit getrennten Veränderlichen**.
Gemäß Definition 7.1.1 ist $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit einem möglichst großen Intervall $I \subseteq E$ eine Lösung von (7.2:1), wenn y differenzierbar auf I ist und

$$y(x) \in N \quad \text{und} \quad y'(x) = g(x)h(y(x)) \quad \text{für jedes} \quad x \in I$$

gilt.

7.2.2 Auf nichtleeren, offenen Intervallen I und J seien stetige Funktionen $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $h : J \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, und $\binom{\xi}{\eta}$ liege in $I \times J$.

(i) Ist $h(\eta) = 0$, so ist die konstante Funktion $y := \widehat{\eta} \in Abb(I, \mathbb{R})$ eine Lösung von (7.2:1), die der Anfangsbedingung $y(\xi) = \eta$ genügt.

(ii) Ist $h(\eta) \neq 0$, so gibt es nach dem Satz über die lokale Trennung 2.1.12 ein offenes Intervall $\widetilde{J} \subseteq J$ mit $\eta \in \widetilde{J}$ und $h(y) \neq 0$ für jedes $y \in \widetilde{J}$. Dann liefert die Gleichung

$$\int_{\eta}^{y} \frac{1}{h(s)}\, ds = \int_{\xi}^{x} g(t)\, dt \tag{7.2:2}$$

durch Auflösung nach y eine Lösung von (7.2:1).
Die Auflösung ist (prinzipiell) möglich, denn $H : \widetilde{J} \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$H(u) := \int_{\eta}^{u} \frac{1}{h(s)}\, ds \quad \text{für } u \in \widetilde{J},$$

ist eine stetig differenzierbare Funktion mit der Ableitung

$$H'(u) = \frac{1}{h(u)} \neq 0 \quad \text{für} \quad u \in \widetilde{J}.$$

Daher existiert die Umkehrfunktion $H^{-1} : H(\widetilde{J}) \longrightarrow \widetilde{J}$, und mit einem geeigneten Intervall $\widetilde{I} \subseteq I$ (mit $\xi \in \widetilde{I}$) ist

$$y : \widetilde{I} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow y(x) := H^{-1}\Big(\int_{\xi}^{x} g(t)\, dt \Big)$$

eine Lösung der DGl (7.2:1), welche der Anfangsbedingung $y(\xi) = \eta$ genügt.

Beispiele von DGlen mit getrennten Veränderlichen sind:

7.2.4 Fall $h(y) = 1$: $\quad y' = g(x) \quad$ mit stetigem $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$.
Lösung bei gegebener Anfangsbedingung $y(\xi) = \eta$ mit $\xi \in I$:

$$y(x) = \eta + \int_{\xi}^{x} g(t)\,dt \quad \text{für} \quad x \in I.$$

7.2.5 Fall $g(x) = 1$: $\quad y' = h(y) \quad$ mit stetigem $h : J \longrightarrow \mathbb{R}$.
(i) $y' = \alpha\, y \qquad$ mit konstantem $\alpha \in \mathbb{R}$.
Lösung bei gegebener Anfangsbedingung $y(\xi) = \eta$:

$$y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow y(x) = \eta\, e^{\alpha(x-\xi)}.$$

(ii) $y' = \alpha\, y - \beta\, y^2 \quad$ mit Konstanten $\alpha > 0, \beta > 0$.
Die Lösungen $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$, die $y(\xi) = \eta$ erfüllen, sind gegeben durch

$$y(x) = 0 \quad \text{für} \quad x \in \mathbb{R}$$

(diese löst das Anfangswertproblem im Fall $\eta = 0$) oder durch

$$y(x) = \frac{1}{\frac{\beta}{\alpha} + Ce^{-\alpha\, x}} \quad \text{für} \quad x \in I,$$

wobei C eine Konstante ist, die im Fall $\eta \neq 0$ durch die Anfangsbedingung festgelegt ist, nämlich zu

$$C = \left(\frac{1}{\eta} - \frac{\beta}{\alpha}\right) e^{\alpha\, \xi},$$

und

$$I = \begin{cases} \left]-\infty, \frac{1}{\alpha} \ln \frac{-\alpha\, C}{\beta}\right[, & \text{falls } \eta < 0 \text{ (also } C < 0), \\ \mathbb{R}, & \text{falls } 0 < \eta < \frac{\alpha}{\beta} \text{ (also } C > 0), \\ \left]\frac{1}{\alpha} \ln \frac{-\alpha\, C}{\beta}, \infty\right[, & \text{falls } \eta > \frac{\alpha}{\beta} \text{ (also } C < 0). \end{cases}$$

7.2.6 Freier Fall, vgl.7.1.3:

$$\begin{aligned} \ddot{x}(t) &= g \quad \text{(ohne Reibung)}, \\ \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{\beta}{m}\dot{x}^2 &= g \quad \text{(mit Reibung, } \alpha > 0, \beta \geq 0) \end{aligned}$$

jeweils mit den Anfangsbedingungen $x(0) = 0$ und $\dot{x}(0) = v_0$.

Lösung im ersten Fall: $x(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t$.
Lösung im zweiten Fall: Ist

$$v_0 = \begin{cases} \frac{mg}{\alpha}, & \text{falls } \beta = 0, \\ \frac{-\alpha-\sqrt{\alpha^2+4\beta mg}}{2\beta} \text{ oder } \frac{-\alpha+\sqrt{\alpha^2+4\beta mg}}{2\beta}, & \text{falls } \beta > 0, \end{cases}$$

so gilt $x(t) = v_0 t$.
Liegt diese Situation für v_0 nicht vor, so sind in geeigneten Intervallen $\widetilde{J}$ Lösungen für $v := \dot{x}$ aus

$$\int_{v_0}^{v} \frac{1}{g - \frac{\alpha}{m}s - \frac{\beta}{m}s^2}\, ds = t$$

und daraus für x zu berechnen.

7.2.7 Für die DGl

$$y' = 2\sqrt{|y|}$$

sind Lösungen durch $y(x) = -(x - c_1)^2$ für $x < c_1$, $y(x) = 0$ für $c_1 \leq x \leq c_2$ und $y(x) = (x - c)^2$ für $x > c_2$ gegeben, aber es lassen sich weitere Integralkurven durch geschicktes Kombinieren konstruieren, die durch einen gegebenen Punkt $\binom{\xi}{\eta}$ verlaufen.

7.3 DIE DIFFERENZIALGLEICHUNG $y' = f(\frac{ax+by+c}{\alpha x+\beta y+\gamma})$

7.3.1 **Spezialfall 1:** Sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine auf dem nichtleeren Intervall I gegebene stetige Funktion und seien a, b, c mit $b \neq 0$ gegebene reelle Zahlen. Dann lässt sich die DGl 1. Ordnung

$$y' = f(ax + by + c). \tag{7.3:1}$$

vermittels

$$z(x) := ax + by(x) + c$$

in die äquivalente DGl mit getrennten Veränderlichen

$$z' = a + bf(z)$$

für die Funktion z überführen. Eine vorliegende Anfangsbedingung $y(\xi) = \eta$ transformiert sich gemäß $z(\xi) = a\xi + b\eta + c =: z_0$.

7.3.3 **Spezialfall 2:** Sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine auf dem nichtleeren Intervall I gegebene stetige Funktion. Dann lässt sich die so genannte **homogene Differenzialgleichung** erster Ordnung

$$y' = f(\frac{y}{x}) \quad \text{mit } x \neq 0 \tag{7.3:3}$$

vermittels

$$y(x) = xz(x)$$

in die äquivalente DGl mit getrennten Veränderlichen

$$z' = \frac{1}{x}\,(f(z) - z) \quad \text{mit } x \neq 0$$

überführen. Eine Anfangsbedingung $y(\xi) = \eta$ (mit $\xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ and $\frac{y}{\xi} \in I$) für die Funktion y entspricht dabei der Anfangsbedingung $z(\xi) = z_0$ (mit $\xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $z_0 =: \frac{\eta}{\xi} \in I$) für die Funktion z.

7.3.5 **Übrige Fälle:** Sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine auf dem nichtleeren Intervall I gegebene stetige Funktion. Seien $a, b, c,\ \alpha, \beta, \gamma$ reelle Zahlen mit

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad d := a\beta - b\alpha \neq 0.$$

Ferner sei $\binom{x_0}{y_0}$ die Lösung des Gleichungssystems

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0, \\ \alpha x + \beta y + \gamma &= 0. \end{aligned}$$

Dann lässt sich die DGl

$$y' = f\left(\frac{ax + by + c}{\alpha x + \beta y + \gamma}\right) \tag{7.3:6}$$

für eine Funktion $y : J \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow y(x)$ vermittels

$$u := x - x_0 \quad \text{und} \quad v(u) := y(u + x_0) - y_0$$

(woraus man dann y durch $y(x) = v(x - x_0) + y_0$ zurückgewinnen kann) in die äquivalente DGl

$$v' = f\left(\frac{au + bv}{\alpha u + \beta v}\right)$$

für eine Funktion $v : \bar{J} \longrightarrow \mathbb{R}, u \longrightarrow v(u)$ überführen. Dies ist eine homogene DGl, wie sie in Satz 7.3.3 behandelt wird.

7.4 DIE EXAKTE DIFFERENZIALGLEICHUNG

7.4.1 **Exakte Differenzialgleichung:** Auf einem Rechteck $Q := I \times J$ mit offenen, nichtleeren Intervallen I und J seien Funktionen $a : Q \longrightarrow \mathbb{R}$ und $b : Q \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Die DGl

$$a(x, y) + b(x, y)y' = 0 \tag{7.4:1}$$

heißt **exakt**, wenn es eine differenzierbare Funktion $f : Q \longrightarrow \mathbb{R}$ gibt mit

$$D_1 f = a \quad \text{und} \quad D_2 f = b.$$

Sind a und b stetig differenzierbar und gilt $D_2 a = D_1 b$ auf Q, so ist die DGl (7.4:1) exakt. Ist $\binom{\alpha}{\beta}$ ein Punkt in Q, so lässt sich eine Stammfunktion $F : Q \longrightarrow \mathbb{R}$ von $\binom{a}{b} : Q \longrightarrow \mathbb{R}^2$ z. B. durch

$$F(x, y) := \int_\alpha^x a(t, \beta)dt + \int_\beta^y b(x, t)dt \quad \text{für} \quad \binom{x}{y} \in Q$$

berechnen.
Eine Lösung y durch den Punkt $\binom{\xi}{\eta} \in Q$ ergibt sich durch Auflösen der Gleichung $F(x, y) = F(\xi, \eta)$. (Theoretisch möglich, wenn $b(\xi, \eta) \neq 0$ ist.)

Im Fall, dass die DGl (7.4:1) nicht exakt ist, lässt sie sich manchmal mithilfe eines

7.4:2 **integrierenden Faktors**, auch **Eulerscher Multiplikator** genannt, in eine exakte

$$R(x, y)a(x, y) + R(x, y)b(x, y)y' = 0$$

überführen.

7.5 EIN EXISTENZ– UND EINDEUTIGKEITSSATZ

7.5.1 Äquivalente Integralgleichung: Es seien $\xi \in \mathbb{R}, \eta \in \mathbb{R}^n, a > 0, b > 0,$ und es sei $f : Q \longrightarrow \mathbb{R}^n$ auf dem Rechteck

$$Q := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}^n,\ |x-\xi| \le a,\ \|y-\eta\|_\infty \le b \right\}$$

stetig. Ist $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine stetig differenzierbare Funktion auf einem Intervall I positiver Länge, die das Anfangswertproblem

$$y' = f(x,y) \quad \text{mit} \quad y(\xi) = \eta \tag{7.5:2}$$

löst, so ist y auch Lösung der Integralgleichung

$$y(x) = \eta + \int_\xi^x f\big(t, y(t)\big)\, dt \quad \text{für } x \in I\,.^{2} \tag{7.5:3}$$

Ist umgekehrt $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit einem Intervall I positiver Länge, das ξ enthält, eine stetige Lösung der Integralgleichung (7.5:3), so ist y stetig differenzierbar, und y ist auch Lösung des Anfangswertproblems (7.5:2).

7.5.2 Satz von Picard–Lindelöf: Es seien $\xi \in \mathbb{R}, \eta \in \mathbb{R}^n, a > 0, b > 0,$ und es sei $f : Q \longrightarrow \mathbb{R}^n$ auf dem Rechteck

$$Q := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}^n,\ |x-\xi| \le a,\ \|y-\eta\|_\infty \le b \right\}$$

stetig mit

$$\|f(x,y)\|_\infty \le C \quad \text{für jedes} \quad \binom{x}{y} \in Q$$

und einem $C > 0$. Zusätzlich erfülle f eine so genannte **Lipschitzbedingung** bezüglich y, d. h., es existiere eine Konstante $K > 0$ (Lipschitzkonstante), sodass für alle $\binom{x}{y}$, $\binom{x}{\widetilde{y}} \in Q$ gilt

$$\|f(x,y) - f(x,\widetilde{y})\|_\infty \le K\|y - \widetilde{y}\|_\infty\,.$$

Dann gibt es im Intervall $I :=]\xi - \overline{a}, \xi + \overline{a}\,[$ mit $\overline{a} := \min\{a, \dfrac{b}{C}\}$ genau eine stetig differenzierbare Lösung des Anfangswertproblems

$$y'(x) = f(x, y(x)) \quad \text{mit} \quad y(\xi) = \eta\,.$$

[2] Das Integral ist komponentenweise zu verstehen, d. h., ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n)$, so ist $\int_\xi^x f(t,y(t))dt = {}^t(\int_\xi^x f_1(t,y(t))dt, \ldots, \int_\xi^x f_n(t,y(t))dt)$.

Der Beweis benutzt das **Verfahren der sukzessiven Approximation**, auch **Picarditeration** genannt, welches induktiv durch

$$y_0(x) := \eta \quad \text{für} \quad x \in I$$

und für $k \geq 1$ durch

$$y_k(x) = \eta + \int_{\xi}^{x} f\big(t, y_{k-1}(t)\big)\, dt \quad \text{für} \quad x \in I$$

definiert ist.

7.5.4 **DGl n–ter Ordnung:** Die Umwandlung einer DGl n–ter Ordnung in ein System von DGlen erster Ordnung (vgl. 7.1.5) erlaubt, den vorstehenden Satz in einen Existenz– und Eindeutigkeitssatz für DGlen n–ter Ordnung umzumünzen.

7.5.5 **Satz von Peano:** Es seien $\xi \in \mathbb{R}, \eta \in \mathbb{R}^n, a > 0, b > 0$, und es sei $f : Q \longrightarrow \mathbb{R}^n$ auf dem Rechteck

$$Q := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}^n,\ |x - \xi| \leq a,\ \|y - \eta\|_\infty \leq b \right\}$$

stetig mit

$$\|f(x,y)\|_\infty \leq C \quad \text{für jedes} \quad \tbinom{x}{y} \in Q$$

und einem $C > 0$. Dann gibt es im Intervall $I :=]\xi - \overline{a}, \xi + \overline{a}[$ mit $\overline{a} := \min\{a, \frac{b}{C}\}$ <u>mindestens</u> eine stetig differenzierbare Lösung des Anfangswertproblems

$$y'(x) = f(x,y) \quad \text{mit} \quad y(\xi) = \eta\,.$$

Der Beweis benutzt das **Eulersche Polygonzugverfahren**; dabei wird (abhängig von der vorgegeben Schrittweite $h > 0$) ein Polygonzug konstruiert, dessen Eckpunkte induktiv durch

$$P_0 := \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

und für $k = 0, 1, \ldots$ (bis x_{k+1} das Intervall I verlässt)

$$P_{k+1} = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k + h \\ y_k + f(x_k, y_k)h \end{pmatrix}$$

bestimmt werden.

7.6 DIE LINEAREN DIFFERENZIALGLEICHUNGSSYSTEME

7.6.1 **Existenz– und Eindeutigkeitssatz:** Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes, nichtleeres Intervall, $A : I \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ und $b : I \longrightarrow \mathbb{R}$ seien stetige Funktionen auf I. Dann existiert zu jedem $\xi \in I$ und jedem $\eta \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ des Systems

$$y' = A(x)y + b(x),$$

die der Anfangsbedingung $y(\xi) = \eta$ genügt.

7.6.2 **Inhomogenes/homogenes System:** Es seien die Voraussetzungen von Satz 7.6.1 erfüllt, und es sei $y_p : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine spezielle („partikuläre“) Lösung des inhomogenen Systems $y' = A(x)y + b(x)$. Ist dann $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ irgendeine Lösung, so gilt

$$y = y_p + y_h,$$

wobei y_h eine geeignete Lösung des homogenen Systems $y' = A(x)y$ ist.

7.6.3 **Lösungsraum des homogenen Systems:** Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes, nichtleeres Intervall und $A : I \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ stetig. Dann ist der Lösungsraum des homogenen Systems

$$y' = A(x)y \tag{7.6:1}$$

ein reeller Vektorraum (ein Unterraum von $Abb(I, \mathbb{R}^n)$) der Dimension n.
D. h. also:

(a) Sind y und $\widetilde{y}$ Lösungen von (7.6:1) und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, so ist auch $\alpha y + \beta \widetilde{y}$ eine Lösung von (7.6:1).

(b) Es gibt n linear unabhängige Lösungen $y_1, \ldots, y_n$ von (7.6:1), sodass jede Lösung y von (7.6:1) eindeutig als Linearkombination der $y_1, \ldots, y_n$, also in der Form

$$y = \sum_{k=1}^{n} c_k\, y_k \quad \text{mit eindeutig bestimmten reellen Zahlen } c_1, \ldots, c_n$$

dargestellt werden kann.

7.6.4 **Fundamentalsystem:** Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes, nichtleeres Intervall und $A : I \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ stetig, und es seien $y_1 : I \longrightarrow \mathbb{R}^n, \ldots, y_n : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ Lösungen des DGl–Systems

$$y' = A(x)y. \tag{7.6:1}$$

Die Menge $\{y_1, \ldots, y_n\}$ heißt ein **Fundamentalsystem** (oder **Hauptsystem**) von Lösungen, wenn die $y_1, \ldots, y_n$ linear unabhängig (auf I) sind.

Die Abbildung

$$Y : I \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}, x \longrightarrow Y(x) := (\, y_1(x) \quad \dots \quad y_n(x)\,)\,,$$

durch welche die Bildvektoren der n Lösungen zu einer Matrix zusammengefasst werden, heißt **Wronskimatrix** der Lösungen $y_1, \dots, y_n$.
Die folgenden drei Aussagen sind äquivalent:

(i) $\{y_1, \dots, y_n\}$ ist ein Fundamentalsystem.

(ii) Für alle $x \in I$ gilt $\operatorname{Rang} Y(x) = n$.

(iii) Es gibt ein $\xi \in I$ mit $\operatorname{Rang} Y(\xi) = n$.

Ist $\{y_1, \dots, y_n\}$ ein Fundamentalsystem, so lässt sich jede Lösung $y : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von (7.6:1) in der Form

$$y = Yc \text{ mit einem eindeutig bestimmten } c \in \mathbb{R}^n$$

darstellen.

7.6.5 **Reduktionssatz von d'Alembert:** Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes, nichtleeres Intervall und $A : I \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ stetig. Ferner sei $\widetilde{y} = {}^t(\widetilde{y}_1, \dots, \widetilde{y}_n)$ eine Lösung des homogenen Systems

$$y' = A(x)y \tag{7.6:1}$$

mit $\widetilde{y}_1(x) \neq 0$ für jedes $x \in I$. Die Matrizenfunktion $B := (b_{ij}) : I \longrightarrow \mathbb{R}_{n-1,n-1}$ sei definiert durch

$$b_{i-1,j-1} := a_{ij} - \frac{1}{\widetilde{y}_1}(\widetilde{y}_i a_{1j}) \quad \text{für} \quad i, j = 2, \dots, n\,.$$

Ist nun $z : I \longrightarrow \mathbb{R}^{n-1}$, $z \neq \widehat{0}|_I$, eine Lösung des Systems $z' = Bz$ und die Funktion $p : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von

$$t \longrightarrow \frac{1}{\widetilde{y}_1(t)}\,(\, a_{12}(t) \quad \dots \quad a_{1n}(t)\,)\; z(t),$$

so ist

$$\widehat{y} := p\,\widetilde{y} + \begin{pmatrix} 0 \\ z \end{pmatrix}$$

eine von $\widetilde{y}$ linear unabhängige Lösung des Systems (7.6:1).

7.6.7 **Lösung des inhomogenen Systems:** Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes, nichtleeres Inter-

vall, $A : I \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ und $b : I \longrightarrow \mathbb{R}$ seien stetige Funktionen. Sei $\{y_1, \ldots, y_n\}$ ein Fundamentalsystem des homogenen DGl–Systems

$$y' = A(x)y, \tag{7.6:1}$$

und sei $Y : I \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ die zugehörige Wronskimatrix. Ist dann $\widetilde{c} : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Stammfunktion von $Y^{-1}b$, so ist durch

$$y_p(x) := Y(x)\,\widetilde{c}(x)$$

eine Lösung des inhomogenen DGl–Systems

$$y' = A(x)y + b(x)$$

gegeben. (Dabei ist „Stammfunktion“ wieder komponentenweise zu verstehen.) Der Beweis beruht auf der **Variation der Konstanten**.

7.6.9 **Eigenwert, Eigenvektor:** Sei A eine reelle quadratische Matrix. Gilt für eine reelle oder komplexe Zahl λ die Gleichung

$$Ax = \lambda x$$

mit einem $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq 0$, so heißt λ ein **Eigenwert** von A und x ein zu λ gehöriger **Eigenvektor**.

7.6.10 **System mit konstanten Koeffizienten:** Es sei A eine reelle (n, n)–Matrix, die n verschiedene (möglicherweise auch komplexe) Eigenwerte $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ hat. Für $k = 1, \ldots, n$ sei u_k ein Eigenvektor zu λ_k, und zwar sei u_k reell, wenn λ_k reell ist, und im Fall, dass λ_k nicht reell (und damit auch u_k nicht reell) ist, sei u_ℓ zu u_k konjugiert komplex, wenn λ_ℓ der zu λ_k konjugiert komplexe Eigenwert ist. Setzt man $\widetilde{y}_k(x) := e^{x\lambda_k} u_k$, dann ist $\{\widetilde{y}_1, \widetilde{y}_2, \ldots, \widetilde{y}_n\}$ ein (komplexes) Fundamentalsystem von

$$y' = A\,y.$$

Ein reelles Fundamentalsystem $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ erhält man daraus wie folgt: Ist für ein k der Eigenwert λ_k reell, so auch u_k und $\widetilde{y}_k$; in diesem Fall setze man $y_k := \widetilde{y}_k$. Sind λ_k und λ_ℓ nicht reelle, zueinander konjugiert komplexe Eigenwerte, so sind auch u_k und u_ℓ sowie $\widetilde{y}_k$ und $\widetilde{y}_\ell$ nicht reell und jeweils zueinander konjugiert komplex; in diesem Fall setzen wir

$$y_\ell := \frac{1}{2}(\widetilde{y}_\ell + \widetilde{y}_k) \quad \text{und} \quad y_k := \frac{1}{2i}(\widetilde{y}_\ell - \widetilde{y}_k).$$

Ersetzt man auf diese Weise alle nicht reellen Lösungen in dem Fundamentalsystem $\{\widetilde{y}_1, \widetilde{y}_2, \ldots, \widetilde{y}_n\}$ durch reelle Lösungen, so ist $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ ein reelles Fundamentalsystem.